

Maturarbeit Arnav Aditya, Entwurf 6

1. Zusammenfassung/Abstract

Diese Maturaarbeit untersucht Aufgabe Nr. 8 des IYPT 2026, «Magnetic Accelerator»: Ein «Fahrzeug» aus zwei magnetischen Scheiben auf einer Achse beschleunigt über Reihen von Magnetpaaren, die auf eine asymmetrischen Trapez-Metallblech befestigt sind. Eine qualitative Erklärung auf Basis eines positionsabhängigen magnetischen Feldgradienten wird entwickelt und anschliessend zu einem quantitativen Modell formalisiert, das auf der analytischen Würfelmagnet-Feldformel von Camacho und Sosa, einer Platten-Korrektur nach der Spiegelbildmethode, der Rotationsträgheit der rollenden Scheiben und schlussendlich einer Mittelwertberechnung der Beschleunigung mittels Integration beruht. Eine automatisierte, Arduino-basierte Apparatur mit IR-Sensorreihe hat die mittlere Beschleunigung über vier Parameterstudien quantitativ gemessen: Magnetabstand, Anzahl der Magnete, Abstand Magnet-Plattenkante und Verjüngungswinkel, mit je fünf Durchläufen pro Konfiguration. Das Modell reproduziert die Richtung aller gemessenen Trends. Eine Übereinstimmung von 20–51 mN, interpretiert als effektive Residualkraft, trennt Theorie und Experiment; der RMSE der Studien liegt zwischen 14% und 44% der mittleren Beschleunigung. Die Arbeit zeigt, wie konservative magnetische Kraftfelder eine gerichtete Bewegung erzeugen können.

2. Einleitung

Züge, Flugzeuge und Co. Ohne Transportmittel wäre die Welt, wie wir sie heute kennen, nicht möglich gewesen. Pendeln, Logistik und Lieferketten, Gesundheitswesen und die moderne Tourismusbranche haben alle Verkehrsmittel zu danken – von Zügen, die empfindliche Medikamente über weite Entfernungen transportieren, bis hin zu grossen internationalen Flughäfen, die das Wirtschaftswachstum der umliegenden Regionen vorantreiben. Daher ist es in der heutigen Welt unerlässlich, die Geschwindigkeit und Kosten solcher Transportmethoden zu optimieren, die das Rückgrat mehrerer Branchen abbilden. Versuchen wir, diese Herausforderung anzugehen.

Intuitiv könnte man annehmen, dass der am meisten Energie verbrauchende Teil einer typischen Strassenbahnfahrt zum Beispiel darin besteht, die Strecke zwischen zwei Haltestellen selbst zu fahren, nicht die Beschleunigung oder das Bremsen der Strassenbahn, da sie dort den Grossteil ihrer Strecke zurücklegt. Doch die Daten zeigen eher das Gegenteil: Um die Fahrt einer Strassenbahn zu optimieren, verbraucht man die meiste Leistung für die Beschleunigung der Strassenbahn, sei es durch elektrische Energie oder Kraftstoff. Das gilt auch für Autos und Flugzeuge beim Start. Daher ist es ein Ziel der aktuellen Forschung, Wege zu finden, positive Beschleunigung weniger energieaufwendig zu machen. Die Ergebnisse solcher Forschung würden auch den Antrieb von Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn und darüber hinaus kosteneffizienter fördern und damit möglicherweise den Weg für kommerziell verfügbare Raumflüge ebnen.

Ich habe mich oft dabei ertappt, Raketenstarts ins All zu beobachten und war immer begeistert, Flugzeuge zu analysieren, besonders beim Start und der Landung. Daher motivierte mich das, verschiedene Beschleunigungsmethoden zu untersuchen.

Konkret möchte ich mich in der folgenden Maturarbeit auf eine bestimmte Art der Beschleunigung konzentrieren, eine mit Permanentmagneten und Magnet-Magnet-Wechselwirkungen.

Die Problemstellung, die ich untersuchen wollte, stammt aus der IYPT 2026 Problemliste. Konkret konzentrierte ich mich auf Frage Nr. 8, Magnetbeschleuniger. Darin heisst es:

„Befestige **Magnete paarweise wie abgebildet** auf einem **Metallblech**. Wenn man **zwei Magnetscheiben** an einer **Achse** befestigt, **beschleunigt** dieses „Fahrzeug“ **unter bestimmten Bedingungen** über die Magnetreihen hinweg. Untersuche dieses Phänomen.“

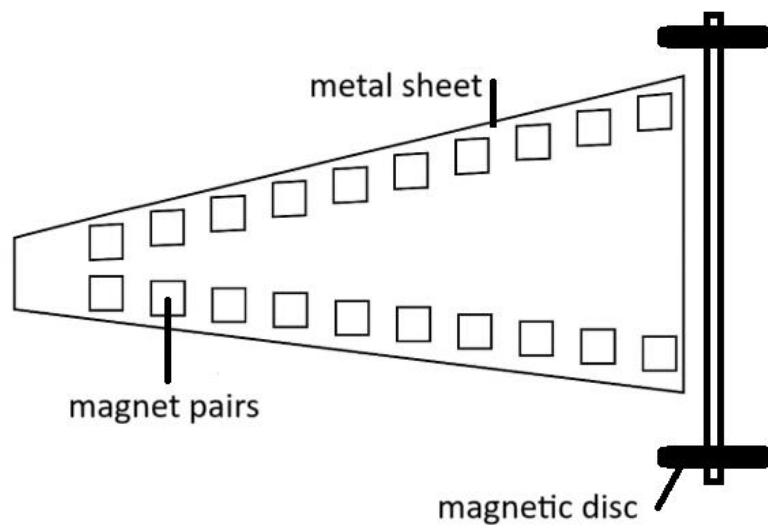


Abbildung 1, Metallblech des Magnetbeschleunigers

Hier ist ein Video des Phänomens:



Abbildung 2, Phänomen-Video des Magnetbeschleunigers

Bei der Untersuchung dieses Phänomens stellte ich mir drei Fragen, die ich in der folgenden Maturarbeit beantworten möchte:

1. Was ist die qualitative Erklärung für dieses Phänomen?
2. Wie würde ein quantitatives Modell dieses Phänomens aussehen? Wie genau kann es die Beschleunigung des Fahrzeugs vorhersagen?
3. Wie hängen Veränderungen in der Plattengeometrie, Materialeigenschaften und Magnetkonfiguration mit der durchschnittlichen Beschleunigung zusammen?

Untersuchung des Zusammenhangs der Beschleunigung mit Veränderungen in der Plattengeometrie und der Magnetkonfiguration. Ich habe folgende Parameter untersucht:

- Unterschied zwischen einer Rechteck-Metallplatte und einem Trapez und einem asymmetrischen Trapez
- Material der Platte
- Abstand zwischen Magneten (in Beschleunigungsrichtung)
- Anzahl der Magnete
- Verjüngungswinkel des Trapezes
- Abstand zwischen Magneten und Kante

Danksagung

Sir Isaac Newton soll zitiert haben: "Wenn ich weitergesehen habe, dann durch das Stehen auf den Schultern von Riesen." Ebenso wäre diese Maturarbeit ohne die Hilfe vieler sehr talentierter und sehr geduldiger Menschen nicht möglich gewesen.

Daher möchte ich zunächst meinem Betreuungslehrer Herrn Ihra und meinem Korreferenten Herr Weiss danken, die mir bei der Schreibweise der Maturarbeit sehr geholfen haben.

Ich möchte auch Herrn Thilo Glatzel, Herrn Daniel Jetter, Herr Sascha Martin und andere von der Universität Basel sowie Pirmin Gohn vom Phaenovum Lörrach danken, die mir geholfen haben, mein experimenteller Aufbau und meine Theorie mit der Ausrüstung des Fachbereichs Physik und ihrer wertvollen Hilfe und Einsichten zu verfeinern.

Ich möchte auch Herrn Daniel Keller von MNG Rämibühl Zürich danken, die wertvollen Einblicke in meine Theorie und mein Experiment gegeben hat.

Ich möchte auch Herrn Florian Müller danken, dass er mir beim Ausschneiden zahlreicher Metallplatten geholfen und bei Bedarf weitere Hilfe im Handwerk geleistet hat.

Ich möchte auch Frau Patricia Heckendorn, Herr Thomas Strub, Frau Céline Martinez-Ernst, Herr Daniel Wirz und Herr Patrick Ruggle vom Gymnasium Kirschgarten aufrichtig danken, dass sie mir bei der Struktur, Form, Zitation und statistischen Methoden dieser Maturarbeit enorm geholfen haben.

Abschliessend möchte ich mich bei Ihnen, geehrter Leser/in, bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Maturarbeit zu lesen. Der Fortschritt der Wissenschaft hängt von der Verbreitung ihrer Ideen ab.

3. Qualitative Erklärung

Das Paradoxe an dieses Phänomen ist, dass konservative magnetische Kraftfelder eine Beschleunigung erzeugen. «Konservative Felder» sind Felder, wo die Arbeit, die über einen geschlossenen Kress in dieses Kraftfeld insgesamt geleistet wird, Null beträgt. Das würde aber in unseren Fall heissen, dass alles Energie, die unser Fahrzeug beim Beschleunigen zu/weg von den Magneten bekommt, grad umgekehrt kompensiert wird, wenn der Fahrzeug weiterfahren will, zu den weiteren Magnetreihen hinweg. Wie schafft es das Fahrzeug also in unseren Fall, eine insgesamt Beschleunigung zu bekommen?

Um zu erklären, warum die Beschleunigung überhaupt stattfindet, betrachten wir zunächst eine interessante Eigenschaft der Metallplatte selbst: Die Metallplatte ist ein Trapez, kein Rechteck, und sie ist asymmetrisch. Diese Asymmetrie bedeutet, dass die beiden Taperwinkel der Trapeze unterschiedlich sind, nämlich 77° bzw. 83° .

Das ist interessant, weil diese Asymmetrie zu einer Beschleunigung in einer Richtung parallel zur Länge des Trapezes, aber auch auf einer Achse senkrecht dazu führt. Im folgenden Werk werde ich mich auf die Beschleunigung in Richtung parallel zur Länge des Trapezes konzentrieren. Ich werde diese Beschleunigung im Folgenden erklären, zusammen mit dem, was wir von der Änderung der verschiedenen Parameter erwarten würden, doch die geometrische Eigenschaft, dass die Metallplatte ein Trapez ist, ist der Kern des Phänomens.

Es gibt eine mögliche Erklärung mit Kraft und Energie. Während die Energieerklärung intuitiver ist, liefert die Krafterklärung mehr Informationen und wird daher im nachfolgenden Modell dieses Phänomens verwendet.

Es ist zu beachten, dass die Abbildungen in diesen Erklärungen Skizzen sind und nicht die korrekten Stärken der vorhandenen Kräfte darstellen. Bestimmte Vektoren können skaliert werden, um die Sichtbarkeit der Kräfte für den Leser zu verbessern.

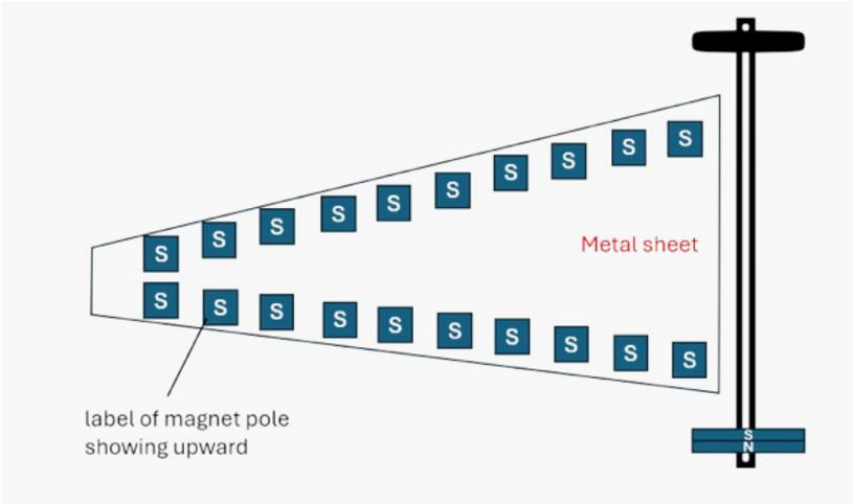
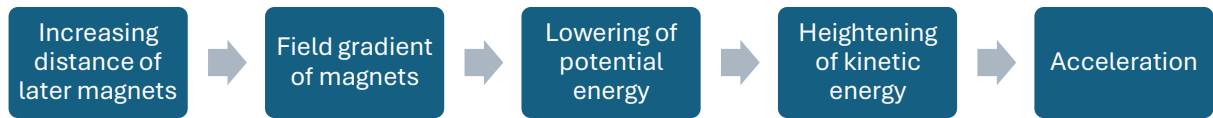


Abbildung 3, vereinfachte Version des Aufbaus

In der obigen Abbildung sieht man eine vereinfachte Version des Aufbaus. Aus Sicht des Fahrzeugs haben wir ein ganzes abstossendes Magnetfeld. Die Südseite des Magneten zeigt zur Südseite der Fahrzeugzylinder.

Die Erklärung zur Energienutzung lässt sich in folgender Pipeline zusammenfassen:



Da die Platte ein Trapez ist, befinden sich die Magnete der nachfolgenden Reihen weiter vom Walzzylinder entfernt als in der vorherigen Reihe. Dies verursacht einen positionsabhängigen Feldgradienten: Das Magnetfeld der nachfolgenden Reihen ist kleiner als das Magnetfeld der vorherigen Reihen. Wir werden auch in der Krafterklärung über diesen positionsabhängigen Feldgradienten sprechen. Da die potenzielle Energie im System proportional zum Magnetfeld ($U = -m \cdot B$) ist, führt dies zu einer Verringerung der potenziellen Energie über die Magnetreihen. Aufgrund der Energieeinsparung führt dies jedoch zu einer Erhöhung der kinetischen Energie des Fahrzeugs, was wiederum zu einer Beschleunigung führt. Das Vorzeichen folgt der üblichen Konvention für die potenzielle Energie eines magnetischen Dipols im äusseren Feld; in der hier verwendeten abstossenden Anordnung steht das Dipolmoment dem Feld entgegen, sodass ein entlang der Bahn abnehmender Feldbetrag die potenzielle Energie senkt und nach dem Energieerhaltungssatz kinetische Energie freisetzt. Hier sind einige quantitative potenzielle Energieprofile sowohl für Anziehende als auch abstossende Fälle:



Abbildung 4, qualitative Profilskizzen der potenziellen Energie, abstossender (links) und anziehender (rechts) Fall.

In einem idealisierten allabstossenden Fall würde man erwarten, dass die potenzielle Energie über die Entfernung abnimmt. Daher erfolgt die Beschleunigung in +y-Richtung, und in einem all-Anziehenden Fall steigt die potenzielle Energie über +y. Das bedeutet, dass wir erwarten, dass das Fahrzeug in entgegengesetzte Richtung beschleunigt.

Die Erklärung der Kraft lautet wie folgt:

Wir unterscheiden nun zwischen drei Stufen des angetriebenen Magneten.

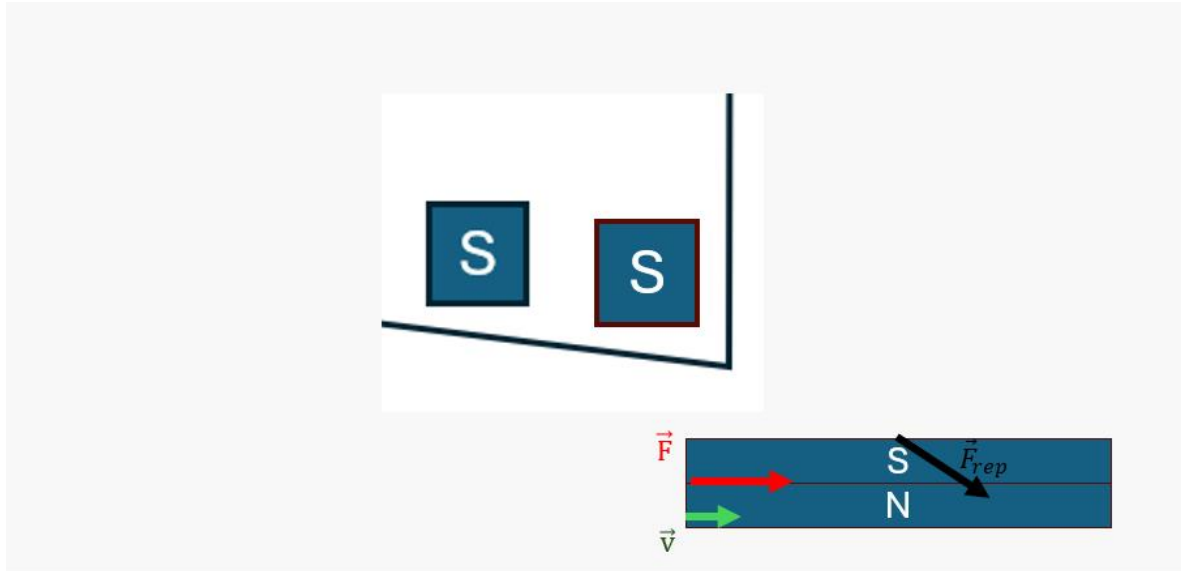


Abbildung 5, Magnetfahrzeug, bevor alle Magnetreihen nach hinten gedrückt werden

1. Phase:

Wir fangen am Anfang an: Was passiert, wenn wir das magnetische Fahrzeug vor alle Magnetreihen setzen? Wir sehen, dass das Fahrzeug nur ausgestossen wird. Er wird nur von allen Magneten vor sich abgestossen und beschleunigt daher rückwärts. Da wir die Beschleunigung messen wollen, die das Fahrzeug vorwärts antreibt, müssen wir seine Startposition am Anfang der zweiten Reihe angeben.

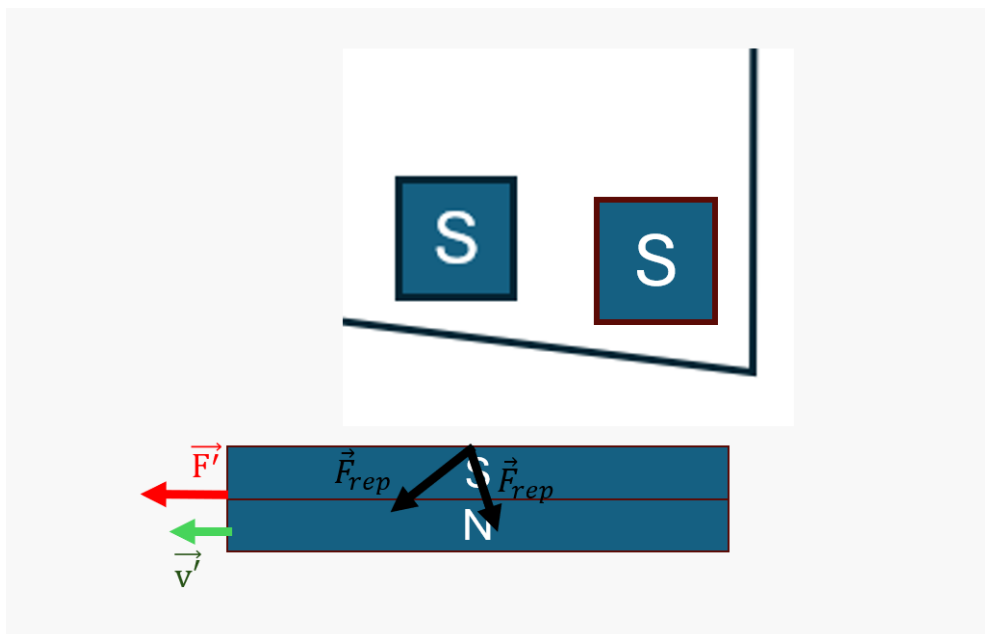


Abbildung 6, Magnetfahrzeug wird beschleunigt

2. Phase:

Sobald wir unser Fahrzeug aus der zweiten Reihe starten, sehen wir, dass der Magnet in Vorwärtsrichtung beschleunigt. Dies liegt an dem Feldgradienten, der durch die Reihen von Magneten existiert. Wenn wir einen Vergleich betrachten (z. B. die zweite und die erste Magnetreihe), ist die Abstossungskraft zwischen dem Fahrzeug und der zweiten Magnetreihe geringer als die abstossende Kraft zwischen dem Fahrzeug und der ersten Magnetreihe. Dadurch wird das Fahrzeug vorwärts gedrückt. Daher führt dieser positionsabhängige Feldgradient zu einer Beschleunigung über die Magnetreihen, Stufe 3.

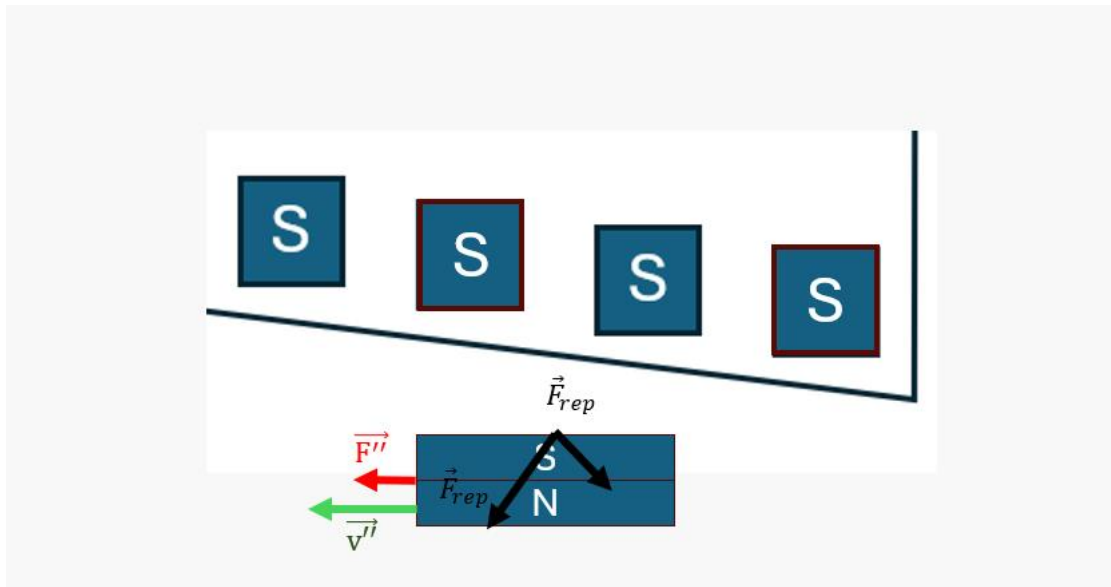


Abbildung 7, Beschleunigung über die Magnetreihen

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es nicht immer eine Beschleunigung des Magneten gibt. Zum Beispiel wird das Fahrzeug im folgenden abstossenden Fall, nachdem es durch den Schub des ersten Magneten abgestossen wurde, auch leicht vom zweiten Magneten zurückgestossen, was ein Tal in der ansonsten monotonen wachsenden Beschleunigung verursacht. Daher ist es wichtig zu beachten, dass die Beschleunigung nicht monoton wächst. Eine ähnliche Begründung gilt für den Fall des Allanziehend-Magneten.

In einem all-Anziehenden Fall ist die Erklärung ähnlich, nur dass die Anziehungskraft zwischen dem Fahrzeug und der zweiten Magnetreihe geringer ist als die Anziehungskraft zwischen dem Fahrzeug und der ersten Magnetreihe. Dadurch wird das Fahrzeug nach hinten gedrückt; daher ist der positionsabhängige Feldgradient entgegengesetzt zum Fall der allabstossenden Magnetreihen ausgerichtet.

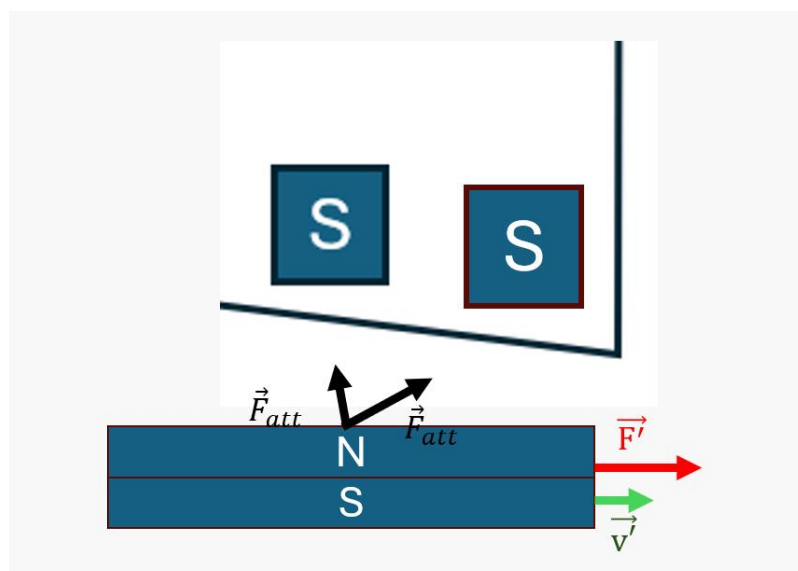


Abbildung 8, Anziehender Fall

In einer Mischung aus Anziehenden und abstossenden Magneten sehen die drei Stufen etwas anders aus, aber das Grundprinzip bleibt dasselbe:

1. Anziehende Phase: Zuerst werden die entgegengesetzten Pole von Magnetfahrzeug und Würfelmagnet angezogen. Das bewegliche Fahrzeug spürt dann eine anziehende Kraft (d. h. Endgeschwindigkeit), die das Fahrzeug nach vorne bewegt.
2. Abstossende Phase: Durch die gleichnamigen Pole von Magnetfahrzeug und Würfelmagnet spürt das bewegliche Fahrzeug eine abstossende Kraft, durch die das Fahrzeug leicht, aber nicht vollständig abbremst.
3. Zweite anziehende Phase: Das Fahrzeug erreicht mit weniger Geschwindigkeit als vorhin die entgegengesetzten Pole des Würfelmagnets, die wiederum eine anziehende Kraft auf das Fahrzeug ausüben.

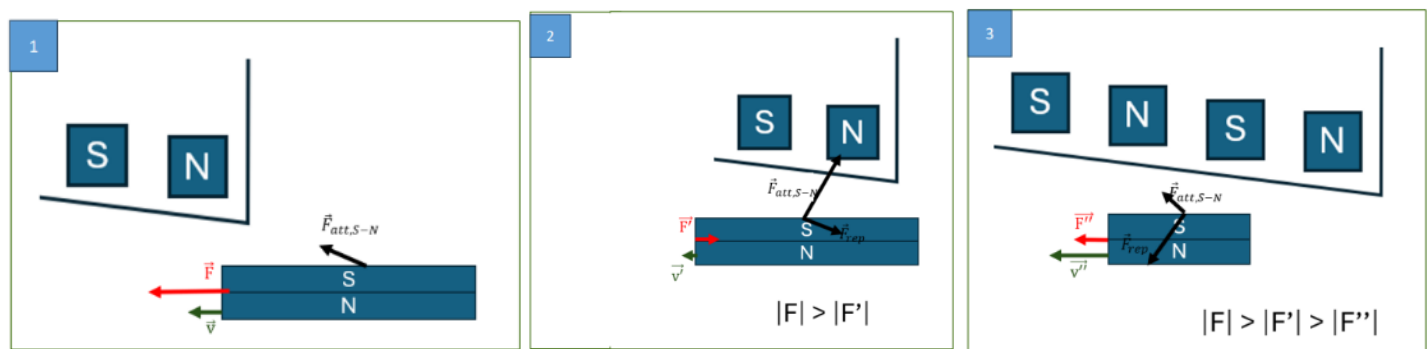


Abbildung 9, anziehender und abstossender Fall

4. Theorie

Um Bewegungsgleichungen zu erstellen (d. h. um die Beschleunigung unseres Fahrzeugs zu bestimmen, gemittelt über die gesamte Platte gemittelt), müssen wir zunächst die Wechselwirkung zwischen den magnetischen Scheiben und dem Magnetfeldgradienten der Würfelmagnete bestimmen. Dafür müssen wir zunächst eine Formel für die Berechnung des Magnetfeldes als Funktion des Abstands zwischen Sensor und Würfelmagnet finden. Dann müssen wir das Feld mit einem "Feldverstärker"-Multiplikator multiplizieren, basierend auf dem Material unter dem Magneten (ob das Magnetfeld durch das Material verstärkt oder geschwächt wird, z. B. eine Feldverstärkung, wenn das Material ferromagnetisch ist). Dann muss ich diese Magnetfeldfunktion bezüglich der Bewegungsachse differenzieren, um den Gradienten bezüglich der Bewegungsachse zu erhalten, von der aus ich die Kraft zwischen dem magnetischen Zylinder und dem Würfelmagneten erfassen kann, von der aus ich die Beschleunigung des Fahrzeugs bekomme. Dann finde ich die durchschnittliche Beschleunigung durch die Methode der Integration der Beschleunigung entlang der Bewegungsachse.

Zunächst fand ich eine Formel zur Berechnung des Magnetfeldes als Funktion der Entfernung. Ich habe unten eine analytische Formel gefunden.

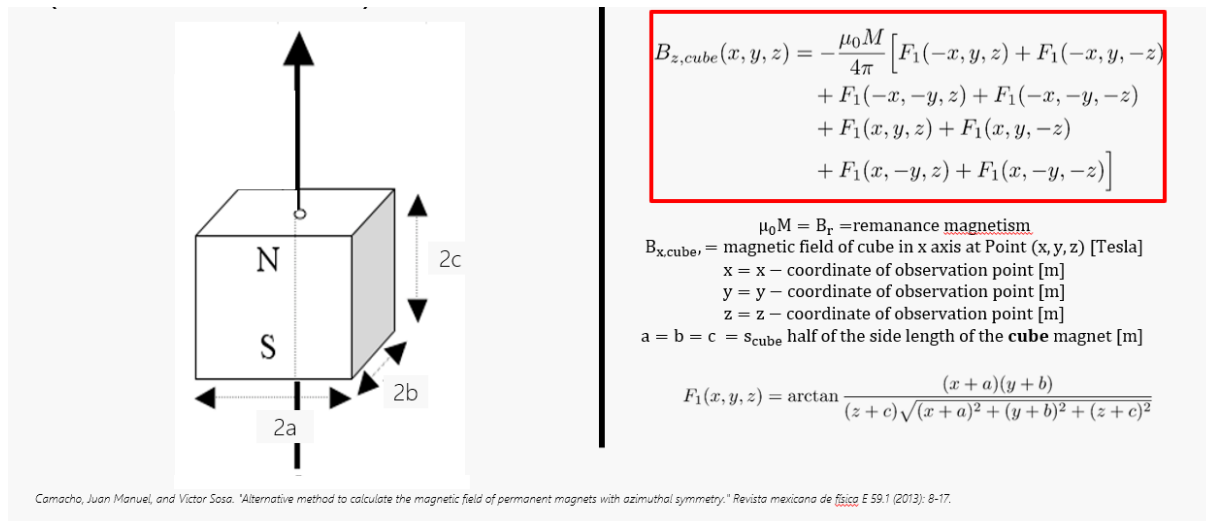


Abbildung 10, Formel für das Magnetfeld

Es ist zu beachten, dass wir auch das Modell eines entsprechenden magnetischen Dipols hätten verwenden können, um die Berechnungen zu vereinfachen, anstatt die Dipole über das Volumen zu summieren (integrieren). Die Genauigkeit der Dipolmethode hängt jedoch mit der Entfernung zusammen, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist:

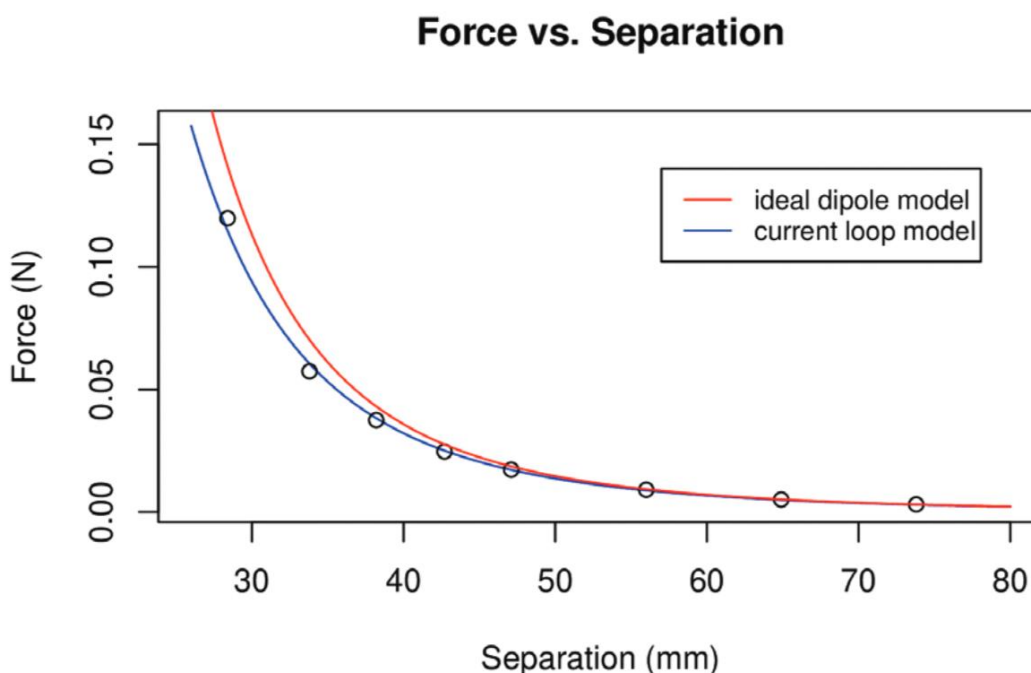


Abbildung 11, Diagramm zum Vergleich der Genauigkeit von Dipol-Dipol-Modellen mit Biot-Savart-Methoden (verwendet in dieser Arbeit)

Da der Abstand zwischen Zylinder und Würfel (in meinem experimentellen Aufbau) nicht mehr als 5 cm beträgt, verschafft uns die komplexere analytische Formel eine höhere Genauigkeit der theoretischen Trends, die wir für unsere Daten erwarten.

Für den "Materialmultiplikator" verwendeten wir eine physikalische Symmetrie, die als Abbildungsmethode bezeichnet wird, bei der für eine ferromagnetische Platte, wie sie wir als Standard verwendeten, das

Magnetfeld verdoppelt werden kann, als ob ein «Bildmagnet» direkt gegenüber der realen Quelle wäre, unter Berücksichtigung eines normalen Einschlags.

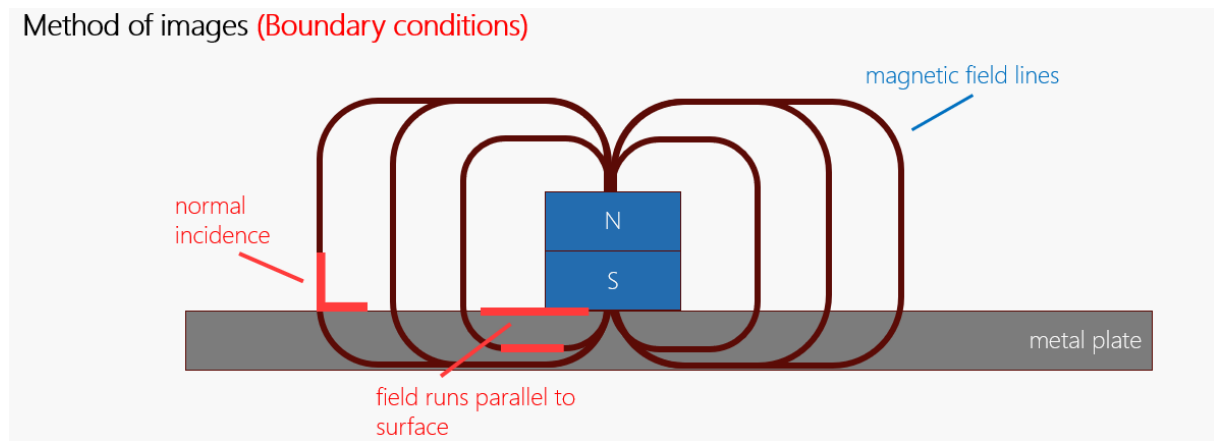


Abbildung 12, Randbedingungen für die Anwendbarkeit der Spiegelbildmethode

Betrachtet man einen normalen Einfall und dass das Feld des Permanentmagneten parallel zur Oberfläche verläuft. Es ist jedoch zu beachten, dass sich das Magnetfeld nur dann verdoppelt, wenn es eine unendliche Plattenlänge und -breite gibt und nur unter idealen Bedingungen. In Wirklichkeit sollte diese Zahl eines Multiplikators von 2 reduziert werden. Aus experimentellen Werten, die die Beschleunigung der Verwendung einer Stahlplatte mit einer Pappplatte vergleichen (für weitere Details siehe Resultate und Diskussion), können wir berechnen, dass der wahre Multiplikator für das Feld der ferromagnetischen Platte 1,14-mal das Feld des Magneten beträgt. Eine bessere theoretische Schätzung würde entstehen, indem man Maxwells Spannungstensor über die Platte integriert, die Kraft ergibt, die der Magnet darauf ausübt, und die resultierende Kraft mit der Kraft vergleicht, die zwischen zwei Magneten aufeinander ausgeübt wird. Es ist zu beachten, dass der Plattenverstärkungsfaktor von 1,14 empirisch anhand der unterschiedlichen Materialien der Platte – Stahl und Pappe – ermittelt wurde. Es handelt sich dabei nicht um eine eigenständig vorhergesagte Grösse. Die verbleibenden Parameterdurchläufe wurden anschließend zur Bewertung des quantitativen Modells herangezogen.

Anschliessend habe ich die folgenden zwei Formeln verwendet, um die Beschleunigung als Funktion der zurückgelegten Entfernung zu bestimmen:

$$dm_{cyl} = \frac{1}{\mu_0} B_r dV$$

$B_{r, cyl}$ = Remanenzmagnetismus des Zylinders [T]

V = Volumen des Zylindermagnets [m^3]

μ_0 = Vakuumpermeabilität [$1,25663706127 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$]

Im stetigen Fall, vom Zylinder als Punktdipol zu einem Volumen zu gehen, integrieren wir:

$$m_{cyl} = \int_V \frac{1}{\mu_0} B_r dV$$

$$F_{cyl-cube} = m_{cyl} \cdot \nabla B_{cube} = m_{cyl} \cdot \frac{\partial B_{z, cube}}{\partial y} = M_{vehicle} \cdot a_{cyl}$$

B_{cube} = Magnetfeld des Würfels [T]

m_{cyl} = Magnetisches Dipolmoment des Zylinders [$m^2 \cdot A$]

$F_{cyl-cube}$ = Kraft zwischen beiden Magneten

$M_{vehicle}$ = Masse des Fahrzeugs [kg]

a_{cyl} = Beschleunigungsfunktion des Zylinders [$m \cdot s^{-2}$]

Ich nahm an, dass der Wert für m_{cyl} eine Konstante ist, die durch die Qualität des Magneten bestimmt wird, also habe ich mit der angegebenen Klasse des Magneten und anhand der Daten des physikalischen Magneten (Supermagnet) gemessen und abgeglichen. m_{cyl}

Um die Änderung des Magnetfeldes auf der anderen Seite des Magneten zu berücksichtigen (die aufgrund des asymmetrischen Trapezes mit unterschiedlichen Winkeln und somit unterschiedlichen Positionen der Magnete unterschiedlich sein kann), müssen wir die auf den Zylinder wirkenden Kräfte auf der Plattenseite mit einem Verjüngungswinkel von 77 Grad bzw. 83 Grad berechnen, dann fasst man beide Kräfte zusammen.

Daher ergibt sich die Beschleunigungsfunktion des Fahrzeugs in einer Richtung parallel zur Länge der Platte:

$$a_{cyl}(y) = \frac{m_{cyl} \cdot 1.14 \left(\left(\sum_{n=0}^{n_{mag}} \frac{\partial B_{z, cube, n, 77^\circ}}{\partial y} \right) + \left(\sum_{n=0}^{n_{mag}} \frac{\partial B_{z, cube, n, 83^\circ}}{\partial y} \right) \right)}{M_{vehicle}}$$

Es gibt noch eine Verbesserung, die wir an unserer Theorie vornehmen können: Da das Fahrzeug rollt, besitzt es eine Rotationsenergie. Daher müssen wir diesen Trägheitsterm in unsere Masse einführen. Die rollenden Objekte sind die 2 magnetischen Zylinder und der hohle zylindrische Stab, der die beiden Zylinder miteinander verbindet. Wir nehmen an, dass aufgrund der Hohlheit der Stange die Rotationsträgheit vernachlässigt werden kann, und summieren die Rotationsträgheit beider Zylinder. Unsere korrigierte Beschleunigungsfunktion sieht so aus:

$$I = \int r^2 dm$$

Für Zylinder, die auf einer Achse senkrecht zur Oberflächenebene des Zylinders rollen:

$$I = \frac{1}{2} M_{cyl} r_{cyl}^2$$

, wobei r_{cyl} = Radius des Zylinders [m]

M_{cyl} = Zylindermasse [kg]

Für 2 Zylinder können wir daher eine "effektive Masse" ableiten, um den Beitrag des Trägheitsmoments zu berücksichtigen:

$$\sum I = 2 \cdot \frac{1}{2} M_{cyl} r_{cyl}^2 \rightarrow M_{cyl} = \sum \frac{I}{r_{cyl}^2}$$

Die Endfunktion der Beschleunigung als Funktion von y sieht so aus:

$$a_{cyl}(y) = \frac{m_{cyl} \cdot 1.14 \left(\left(\sum_{n=0}^{n_{mag}} \frac{\partial B_{z, cube, n, 77^\circ}}{\partial y} \right) + \left(\sum_{n=0}^{n_{mag}} \frac{\partial B_{z, cube, n, 83^\circ}}{\partial y} \right) \right)}{M_{vehicle} + M_{cyl}}$$

Ein Hinweis zur Notation, um Mehrdeutigkeit zu vermeiden: m_{cyl} (klein) bezeichnet das magnetische Dipolmoment der Scheibenmagnete in $m^2 \cdot A$, während M_{cyl} (gross) im Nenner das effektive Massenäquivalent der Rotationsträgheit in kg bezeichnet. Die beiden Symbole sehen ähnlich aus, beschreiben aber völlig verschiedene physikalische Grössen und dürfen nicht verwechselt werden.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Wir können den numerischen Integrator RK4 (vorgestellt in "Simulation") verwenden, um die Beschleunigung zahlenmässig zweimal zu integrieren und so diskrete Datenpunkte zu erhalten, die wir dann (wenn die Änderungen der Beschleunigung sie nicht zu stark verändern und eine nahezu konstante Beschleunigung erzeugen) eine quadratische Passung machen können:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_{avg} t^2$$

, wobei $v_0 = 0 \text{ m/s}$, da das Fahrzeug aus der Ruhelage startet. Der Vorteil der quadratischen Passung besteht darin, dass sie direkt die Art und Weise nachahmt, wie wir mit unseren experimentellen Daten gearbeitet haben. Diese Lösung wird häufig verwendet, da (unter anderem) harmonische Oszillatoren und Planetenbahnen dasselbe "Problem" einer positionsabhängigen Beschleunigung haben. Das dringlichere Problem bei diesem Vergleich ist, dass er die unterschiedlichen Beschleunigungsspitzen, die durch den unterschiedlichen Magnetfeldgradient entstehen, nicht berücksichtigt und daher die volle Bewegung des Fahrzeugs, einschliesslich Beschleunigung und Bremsen, nicht berücksichtigt.

Die Methode, die ich zur Vorhersage des Experiments verwendet habe, war daher die mittlere Beschleunigung der gesamten Strecke durch Integration zu ermitteln:

$$a_{cyl,avg} = \frac{1}{y_e - y_0} \int_{y_0}^{y_e} a_{cyl}(y) dy$$

Dies hat ausserdem den Vorteil, dass die Spitzen und Tiefen der Beschleunigungsfunktion berücksichtigt werden.

5. Methode und experimenteller Aufbau

Experimenteller Aufbau

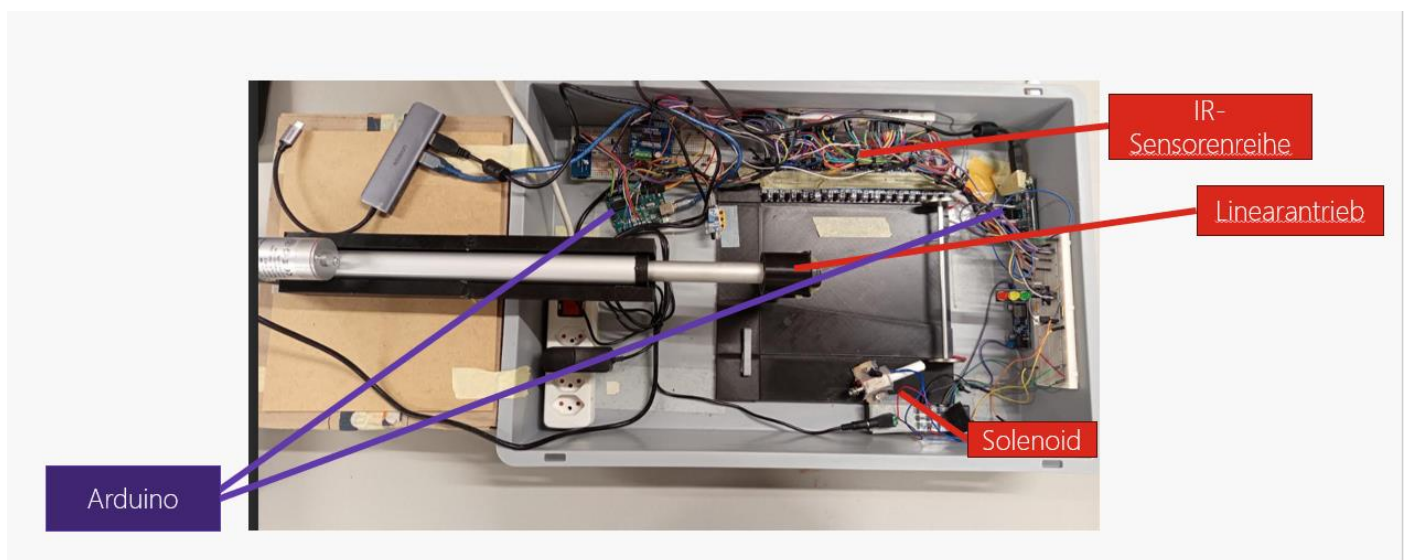


Abbildung 13, Versuchsaufbau, Stufe "Zurück zur Startposition"

Um bestimmte relevante Parameter zu messen, habe ich eine automatisierte Einrichtung geschaffen, um menschliche Fehler (z. B. das Loslassen des magnetischen Fahrzeugs) zu minimieren und die Reproduzierbarkeit zwischen den Läufen zu gewährleisten. Genauer gesagt habe ich ein automatisches Gerät entworfen und gebaut und die Analysepipeline entwickelt, um die angepasste Beschleunigung zu erhalten. Ich wurde inspiriert von der Einrichtung von Tom Stanton, die eine ähnliche Methode mit Positionserkennungssensoren verwendet, anstatt Videoanalysen durchzuführen, was mehrere Stunden dauern kann, um vollständig abgeschlossen zu werden.

Der Aufbau besteht aus elektrischen Akteuren (linearer Aktuator, Solenoid), die mit 12 V arbeiten, sowie 2 Arduinos und einem IR-Sensorreihe mit 5 V. Ein Abwärtswandler wurde daher verwendet, um den 12-V-Gleichstrom von einer Netzteilereinheit (PSU) in 5-V-Gleichstrom umzuwandeln. Ein Plastikgitter wurde oberhalb des Solenoids gewickelt, um Überhitzung des Solenoids durch die Zirkulation heisser Luft zu vermeiden.

Der Würfelmagnet war ein Würfelmagnet mit 1 cm langen Seiten. Es hatte eine Remanenzmagnetismus von etwa 1,36 T. Der Zylindermagnet war 4 mm dick und hatte einen Durchmesser von 35 mm. Sein Restmagnetismus lag bei etwa 1,21 T. Der Basisbeschleuniger bestand aus einer Platte mit einer Bodenlänge von 10,7 cm und Verjüngungswinkeln von jeweils 77° bzw. 83°. Die Zylinder waren durch eine 17,3 cm lange Stange verbunden, sodass die magnetischen Zylinder etwa 3,06 cm vom unteren Punkt des 83°-Motors und 3,54 cm vom unteren Punkt der 77°-Seite entfernt rollten. Das Fahrzeug durfte über eine Spannweite von 22,5 cm fahren, und was wir in dieser Maturarbeit als "Lauf" bezeichnen, ist die Bewegung des Fahrzeugs von der Ausgangsposition von 2,1 cm vom unteren Rand des Trapezes bis zur Endposition von 22,5 cm, die von 5 oder mehr IR-Sensoren aufgezeichnet wurde. Die Magnetzentren wurden alle 1,5 cm hinter dem Plattenrand und 2,1 cm voneinander entfernt in Beschleunigungsrichtung angebracht. Im Basisbeschleuniger waren vier Magnetreihen platziert. Der Zeitpunkt der einzelnen IR-Sensoren, um eine .csv-Datei zu lesen (siehe Datenerhebung und Statistik), betrug etwa 38 ms (als Zeitunsicherheit der IR-Sensoren (± 38 ms)); beim direkten Auslesen an den Computer betrug die Unsicherheit ± 10 ms. Die Gesamtmasse des Fahrzeugs betrug $M_{vehicle} = 71.25$ g. Alle in Kapitel 5 und 6 genannten Kraftoffsets in mN beziehen sich auf diese Masse.

Simulation

$$a_{cyl}(y) = \frac{m_{cyl} \cdot 1.14 \left(\left(\sum_{n=0}^{n_{mag}} \frac{\partial B_{z, cube, n, 77^\circ}}{\partial y} \right) + \left(\sum_{n=0}^{n_{mag}} \frac{\partial B_{z, cube, n, 83^\circ}}{\partial y} \right) \right)}{M_{vehicle} + m_{cyl}}$$

$$a_{cyl, avg} = \frac{1}{y_e - y_0} \int_{y_0}^{y_e} a_{cyl}(y) dy$$

Um die Theorie zusammenzufassen, sind oben die beiden Hauptformeln zur Berechnung der Beschleunigung des Fahrzeugs (als Funktion der Zeit), während es entlang der Magnetreihen reist. Um die Kraft zwischen dem Fahrzeug und dem Würfel zu bestimmen, benötigen wir die Ableitung des B-Feldes. Dies wurde mit einer 5-Punkt-Stencil-Approximation mit einem h-Schritt von 0,0001 durchgeführt:

$$f'(x) \approx \frac{-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)}{12h}$$

Zur Bewertung folgendes:

$$m_{cyl} = \int_V \frac{1}{\mu_0} B_r dV = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^z \frac{1}{\mu_0} B_r dz dr d\theta$$

wurde die Riemannsche numerische Approximation mit kurvilinearen Koordinaten verwendet. Wir haben das magnetische Dipolmoment des Punktdipols dm_{cyl} über eine diskrete Anzahl von Punkten z (Dicke des Magneten), r (Radius des Magneten), θ (Winkel von $0 - 2\pi$) für jeweils berechnet und es dann addiert, um zu erhalten. Konkret verwendeten wir 8 diskrete Punkte zwischen 0 und R , 20 diskrete Punkte zwischen 0 und 2π und 4 diskrete Punkte zwischen 0 und z .

Um die optimalen Punkte sowohl in Theorie als auch im Experiment zu finden, interpolierten wir die theoretisch berechneten Datenpunkte in ein Polynom mittels baryzentrischer (Lagrange-)Interpolation und legten die Bedingungen eines Optimums wie folgt fest:

Optima, wo: o

$$f'(o) = 0; f''(o) < 0$$

Es ist zu beachten, dass das Optimum nur berechnet wurde, wenn die Theorie oder experimentelle Kurve nicht monoton über den untersuchten Bereich hinweg zu- oder abstieg.

Datenerhebung und Statistik

Jeder Versuch verlief wie folgt: Zuerst liess ich einen linearen Antrieb (betrieben mit 12 V, verbunden mit einem Motorantrieb) das magnetische Fahrzeug (Achse + 2 magnetische Scheiben) direkt nach der ersten Magnetreihe in eine "Startposition" bewegen, sodass das Fahrzeug später einen Magnetfeldgradienten nach vorne erleben kann. Sobald ein IR-Sensor an der ersten Magnetreihe das Fahrzeug erkennt, leitet ein MOSFET-Transistor die Energie an das ausgefahrene Solenoid. Dann zieht sich der lineare Antrieb selbst ein, und das Solenoid bleibt in der ausgefahrenen Position, bis der lineare Antrieb wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt.

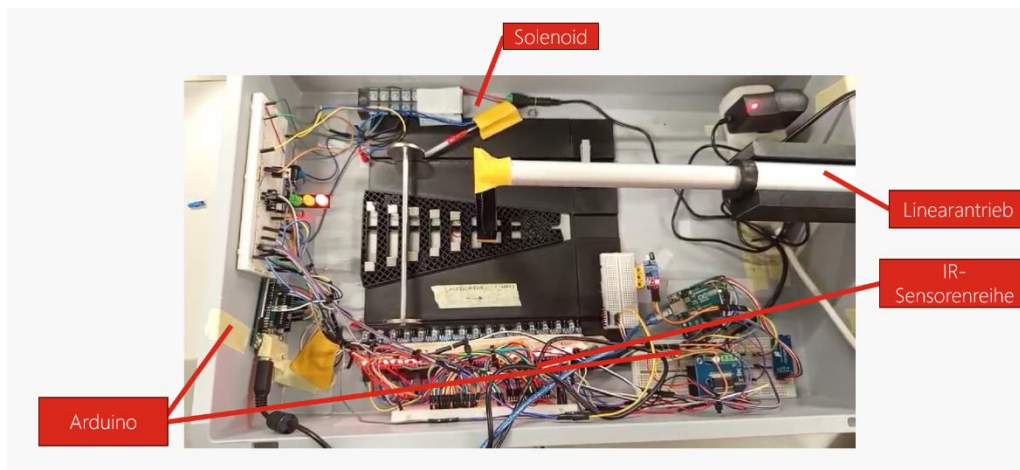


Abbildung 14, Versuchsaufbau, Stufe "Linearer Aktuator zieht ein"

Sobald der lineare Antrieb wieder an seiner Ausgangsposition ist, wird das Solenoid von der Stromversorgung abgeschnitten und zieht sich dadurch zurück. Daher beschleunigt das magnetische Fahrzeug über die Magnetreihen. Der Ansatz mit dem Solenoid stellt sicher, dass wir keine bestimmte Startkraft anwenden, sondern das Fahrzeug von null beschleunigen lassen.

Der lineare Antrieb und das Solenoid werden beide von einem Arduino Uno gesteuert. Ein zweites Arduino Uno wurde verwendet, um das IR-Sensor-Reihe zu steuern und Daten zu speichern. Beide Arduinos kommunizierten miteinander, um die Datenerfassung zu initiieren und nach dem Vorbereitungsstart des Experiments zu speichern.

Der zweite Arduino wurde vom ersten Arduino kommuniziert, sobald das Solenoid zurückgezogen wurde. Dann wurde eine Reihe von etwa 20 Sensoren, die in Richtung der Länge der Metallplatte ausgerichtet waren, gemessen, wenn das Fahrzeug an jedem IR-Sensor der Reihe ankam.

Jeder IR-Sensor der Sensor-Reihe gab dann die Position des Fahrzeugs zeitlich als Datenpunkt an. Bei früheren Messungen wurde dies dann direkt vom Computer ausgelesen, bei der neueren Konfiguration wurden die Werte vom zweiten Arduino aufgenommen und als .csv Datei auf eine SD-Karte geschrieben. Der zweite Arduino kommunizierte dann dem ersten, dass die Datenerfassung und das Speichern für den aktuellen Durchlauf abgeschlossen waren, wodurch der gesamte Prozess wiederholt werden konnte.

Nachdem alle 5 Läufe abgeschlossen waren, wurde die Ampelampel auf Grün gestellt, um dem Experimentator zu signalisieren, dass die Daten für 5 Durchläufe gesammelt wurden.

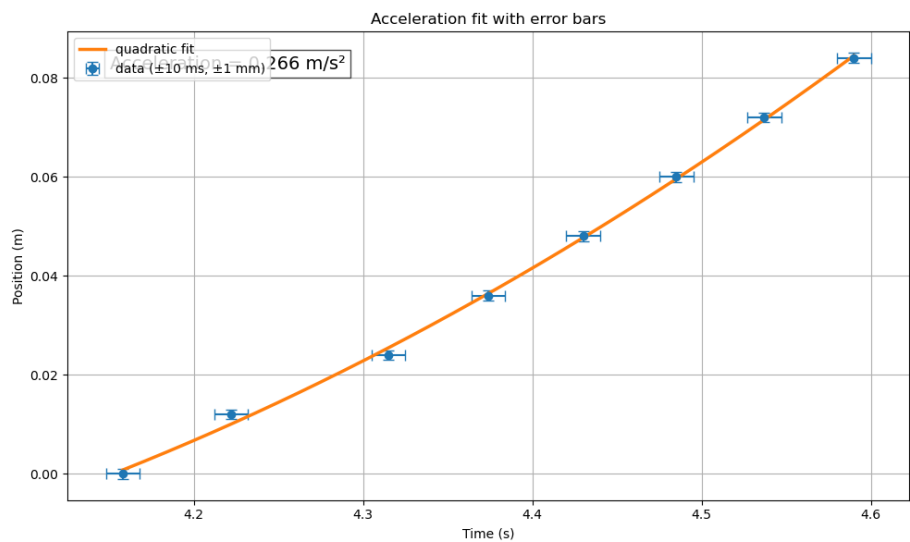


Abbildung 15, Beispiel: Quadratische Anpassung über alle in einem Durchlauf gesammelten Datenpunkte

Nehmen wir die Datenpunkte jedes der fünf Durchläufe, können wir eine quadratische Passung über die Anzahl der Datenpunkte verwenden, um die durchschnittliche Beschleunigung mittels der Formel zu bestimmen. a_{avg}

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_{avg} t^2$$

, wobei $v_0 = 0 \text{ m/s}$, da das Fahrzeug aus der Ruhelage startet.

Dann nehmen wir die Daten fünf Versuche pro Parameter-Durchgang erneut auf.

Der Fehler in den Ergebnisgraphen ist dann der Standardfehler dieser Durchläufe. Läufe mit weniger als 5 Datenpunkten wurden verworfen, um die statistische Signifikanz der Passung aufrechtzuerhalten.

Einige der potenziellen Fehlerquellen, die im Experiment möglich waren, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Type of measurement	Uncertainty degree	Affects theory?	Affects experiment?
Distance [m]	$\pm 0.001 \text{ m}$	✓	✓
Angle [°]	$\pm 2^\circ$	✓	✓
Mass [kg]	$\pm 0.001 \text{ kg}$	✓	✓
Constants (e.g. B_r [T])	$\pm 0,031161 \text{ T}$	✓/✗	✗

Daher wird für experimentelle Daten aus den Parametern die Standardabweichung verwendet:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Messung der Remanenzmagnetismus

Mein Aufbau zur Messung der Remanenzmagnetismus bestand aus einem Magnetfeldsensordensor (Pasco Analog Magnetfeldsensor) und dem Magneten, der auf einem Wagen (Pasco SmartCart) montiert war, der die Entfernung von einem festen Punkt misst. Das Magnetfeld auf der Achse wurde dann zusammen mit dem Abstand des Wagens vom Ursprung dargestellt. Die Datenpunkte wurden dann mit der Formel für das Magnetfeld von J.M. Camacho et al. ausgestattet, um eine Schätzung des Remanenzmagnetismus zu erhalten:

$$B(z) = \frac{\mu_0 M}{\pi} \left[\arctan \frac{ab}{(z-c)\sqrt{a^2+b^2+(z-c)^2}} - \arctan \frac{ab}{(z+c)\sqrt{a^2+b^2+(z+c)^2}} \right] \quad (11)$$

Formel: Achsen-Feld des rechteckigen Prismamagneten

$$B(z) = \frac{\mu_0 M}{2} \left[\left(\frac{z}{\sqrt{z^2 + R_1^2}} - \frac{z-L}{\sqrt{(z-L)^2 + R_1^2}} \right) - \left(\frac{z}{\sqrt{z^2 + R_2^2}} - \frac{z-L}{\sqrt{(z-L)^2 + R_2^2}} \right) \right] \quad (9)$$

Formel: Achsenfeld des rechteckigen Zylindermagneten

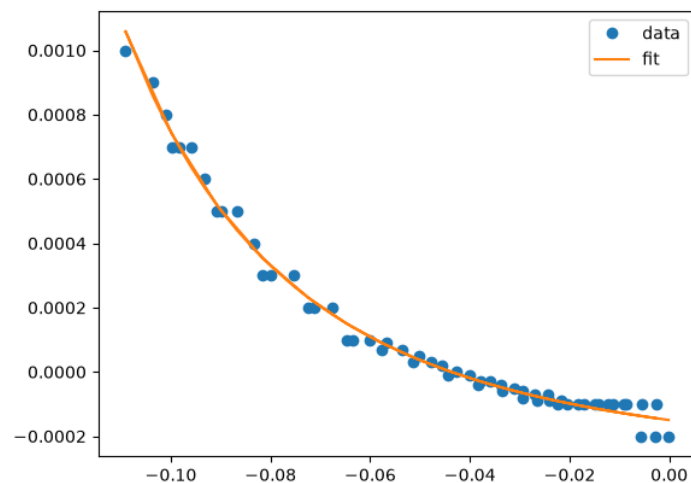


Abbildung 16, Beispiel: Feldanpassung über alle gesammelten Datenpunkte

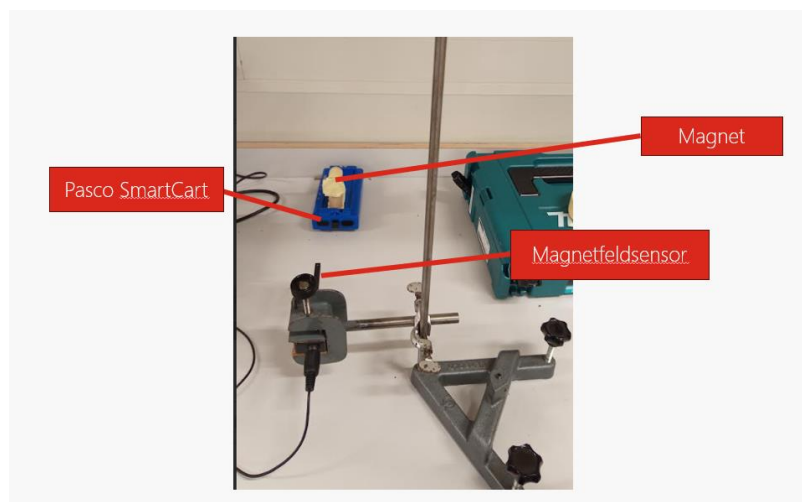


Abbildung 17, Versuchsaufbau zur Bestimmung des Remanenzmagnetismus

Grenze des experimentellen Aufbaus

Der Grund, warum wir quadratische Passung in unserer Datenerhebung hier verwenden und nicht in der Theorie, ist eine Einschränkung unseres experimentellen Aufbaus. Wir beschäftigen uns hier mit diskreten

Datenpunkten und nicht mit einer stetigen Kurve. Die quadratische Passung liefert uns das beste Verständnis der allgemeinen Flugbahn des Fahrzeugs. Hätten wir genug Datenpunkte gehabt, um eine nahezu kontinuierliche Kurve zu erstellen, bei der die Spitzen und Tiefen der Beschleunigung sichtbar gewesen wären, wäre es besser gewesen, den Durchschnitt durch Integration zu finden und eine präzisere Beschleunigung zu erhalten. Dies hätte kleinere IR-Sensoren oder eine wesentlich grössere Beschleunigung erfordert, was beides nicht in den Rahmen dieses Experiments fiel.

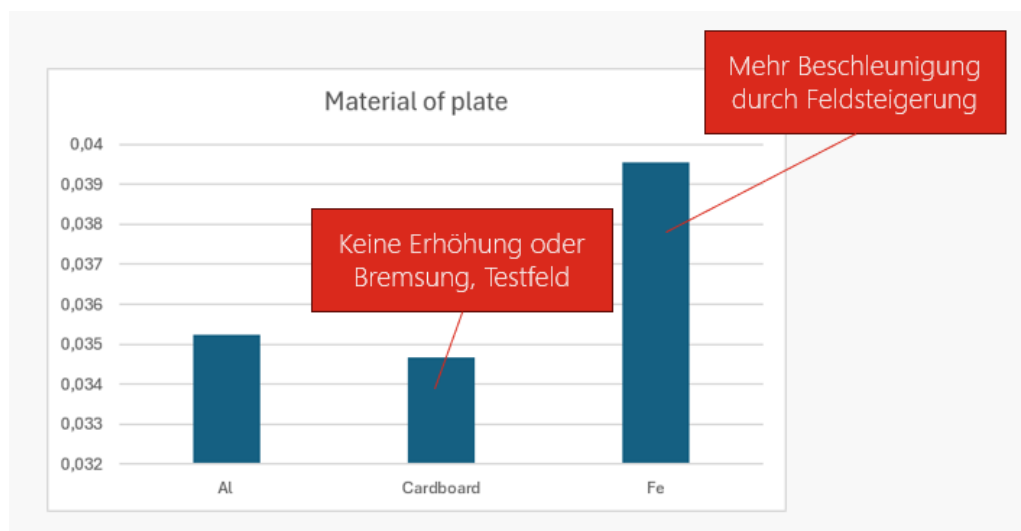
6. Resultate

Zunächst präsentieren wir einige qualitative Ergebnisse. Mein erstes Ergebnis war, zu prüfen, ob die Metallplatte ein Rechteck oder die Metallplatte ein Trapez ist. Was wir sehen, ist, dass es bei rechteckigen Metallplatten keine Beschleunigung gab, aber das Trapez eine Vorwärtsbeschleunigung erzeugte. Dies zeigt sich im folgenden QR-Code.



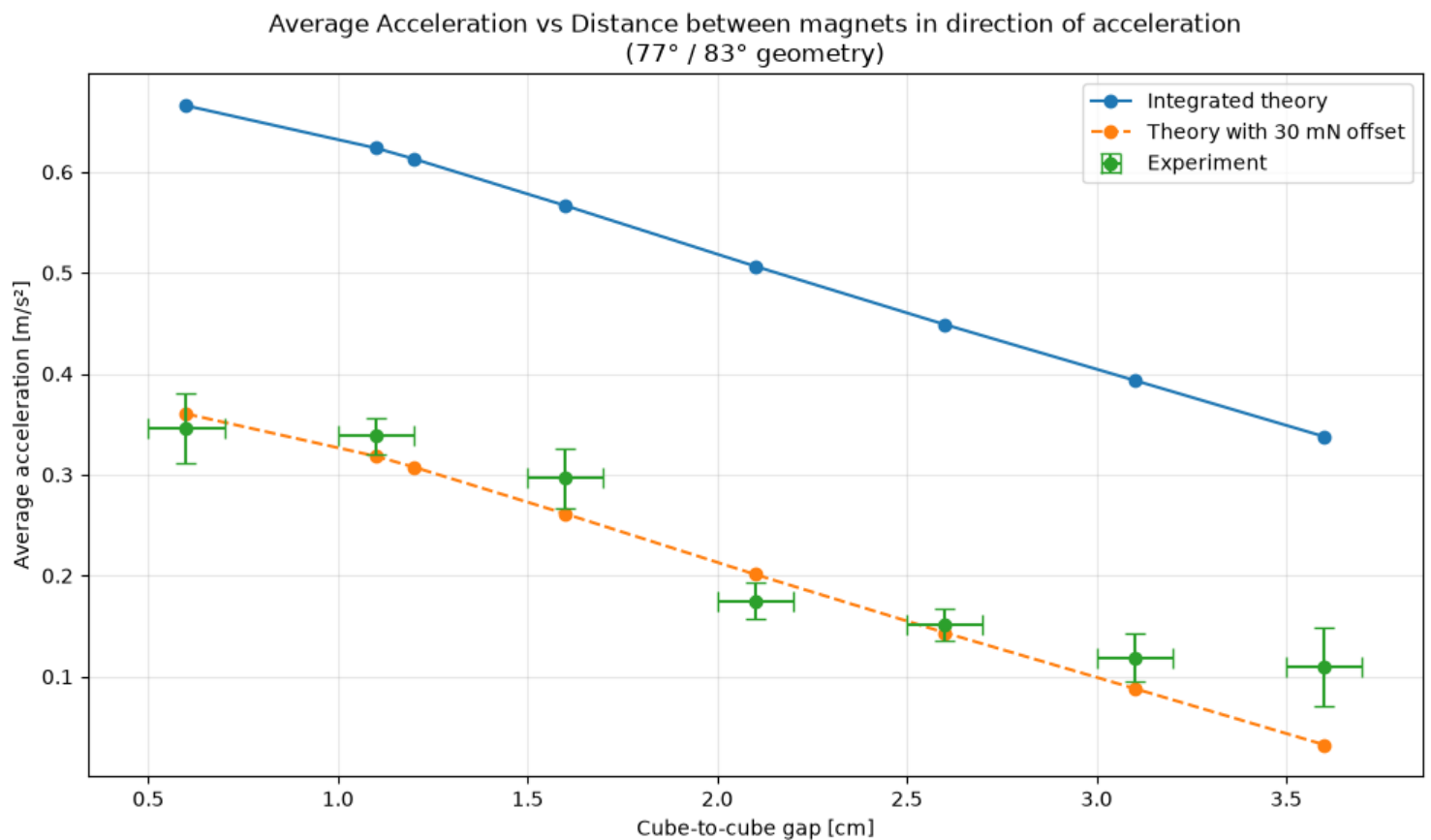
Abbildung 18, QR-Code Rechteck vs. Trapezplatte

Mein zweites qualitatives Ergebnis war das der Metallplatte: Ich verglich drei verschiedene Materialien der Platte, eines davon aus Aluminium, eines aus Pappe und eines aus der ferromagnetischen Stahlplatte. Von allen dreien hatte die ferromagnetische Stahlplatte die höchste Befahrung, und Aluminium und Karton hatten ähnliche Beschleunigungen.



Figur 1, Durchschnittliche Beschleunigung $[m/s^2]$ im Vergleich zum Material der Platten. In diesem Diagramm sind keine Fehlerbalken dargestellt; siehe den statistischen Vorbehalt in Kapitel 6.

Zunächst zu den quantitativen Ergebnissen habe ich den Abstand zwischen den Magneten untersucht.

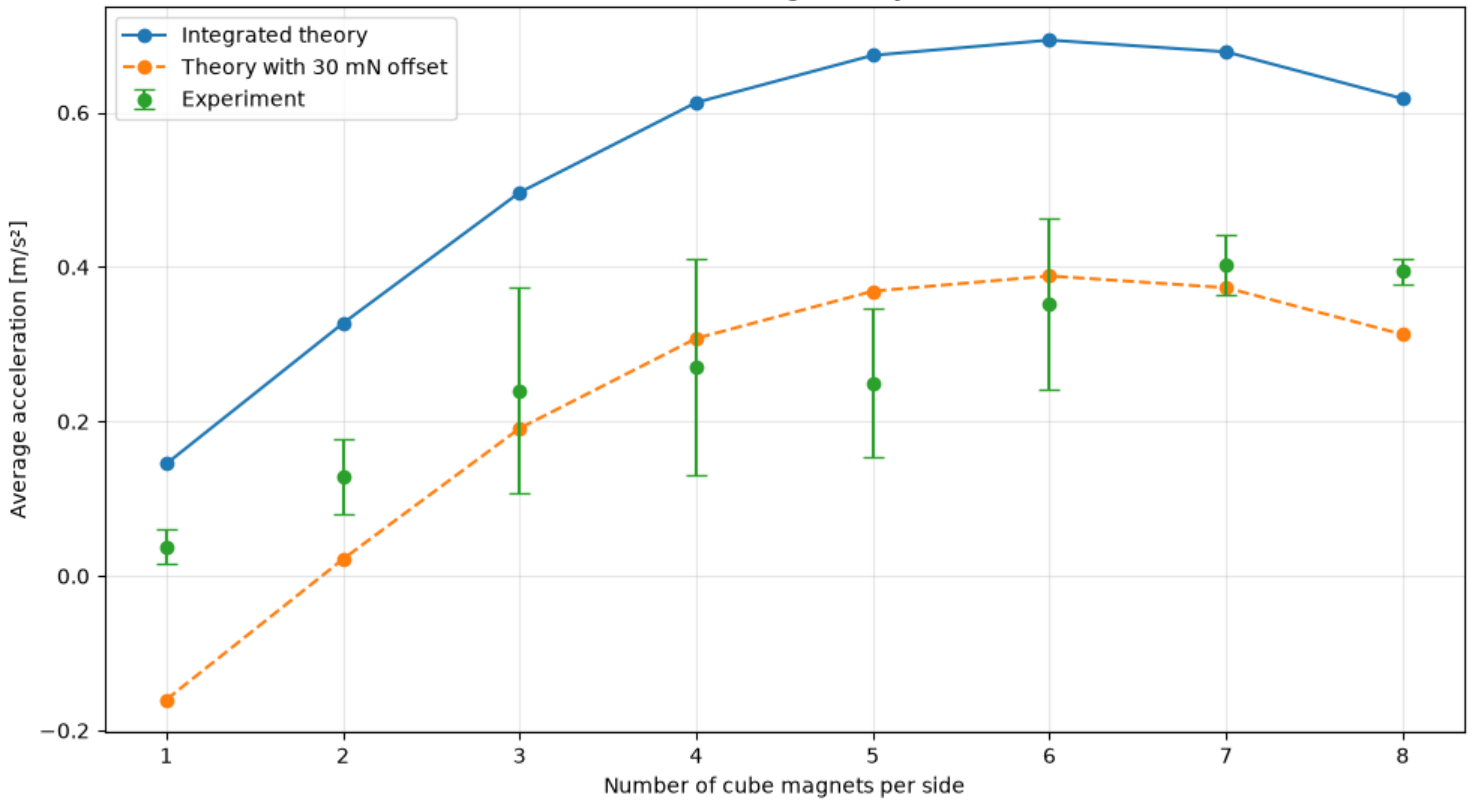


Figur 2, Durchschnittliche Beschleunigung [$\frac{m}{s^2}$] vs. Abstand zwischen Magneten in Beschleunigungsrichtung [cm]. Der y-Fehler ist die Standardabweichung der Beschleunigungswerte, der x-Fehler beträgt 0,001 m laut Messungen eines Lineals.

Mein gemessener Entfernungsbereich lag zwischen 0,5 und 3,5 cm, und die Ergebnisse zeigen einen Trend der Abwärtsbeschleunigung, je grösser der Abstand zwischen den Magneten wird. Wir sehen auch einen systematischen Offset der Theorie, der die Kraft auf das Fahrzeug um etwa $0.3 \frac{m}{s^2} * 0.07125 \text{ kg} \approx 21 \text{ mN}$ überschätzt. Wir sehen auch, dass die Theorie den Datenpunkt nicht im Fehlerbereich von 3,6 cm modellieren kann.

Zunächst zu den quantitativen Ergebnissen habe ich die Anzahl der Magnete in der Reihe untersucht.

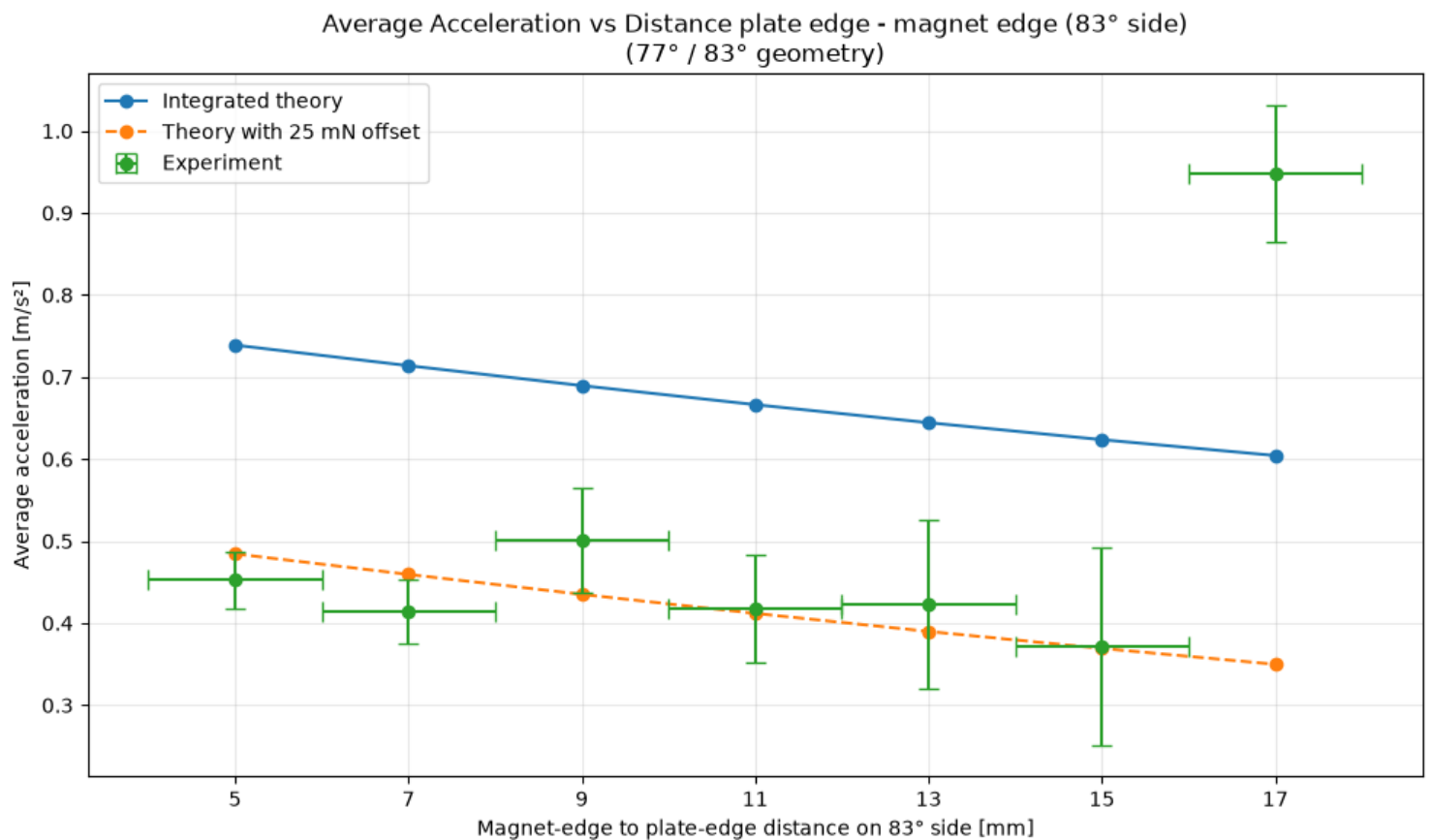
Average Acceleration vs Number of magnets
(77° / 83° geometry)



Figur 3, Durchschnittliche Beschleunigung [m/s^2] vs. Anzahl der Magnete. Der y-Fehler ist die Standardabweichung der Beschleunigungswerte.

Meine gemessene Anzahl der Magnete lag zwischen 1 und 8 Magneten, und die Ergebnisse zeigen einen anfänglichen Anstieg der Beschleunigung, wenn die Anzahl der Magnete grösser wird, aber sie tendiert zu einem festen Optimum von 6 Magneten, während sie danach nach unten sinkt. Wir sehen auch einen systematischen Offset der Theorie, der die Kraft auf das Fahrzeug um etwa 30 mN überschätzt. Wir sehen auch, dass die Theorie die Datenpunkte bei Magneten 1, 2 und 8 im Fehlerbereich nicht modellieren kann.

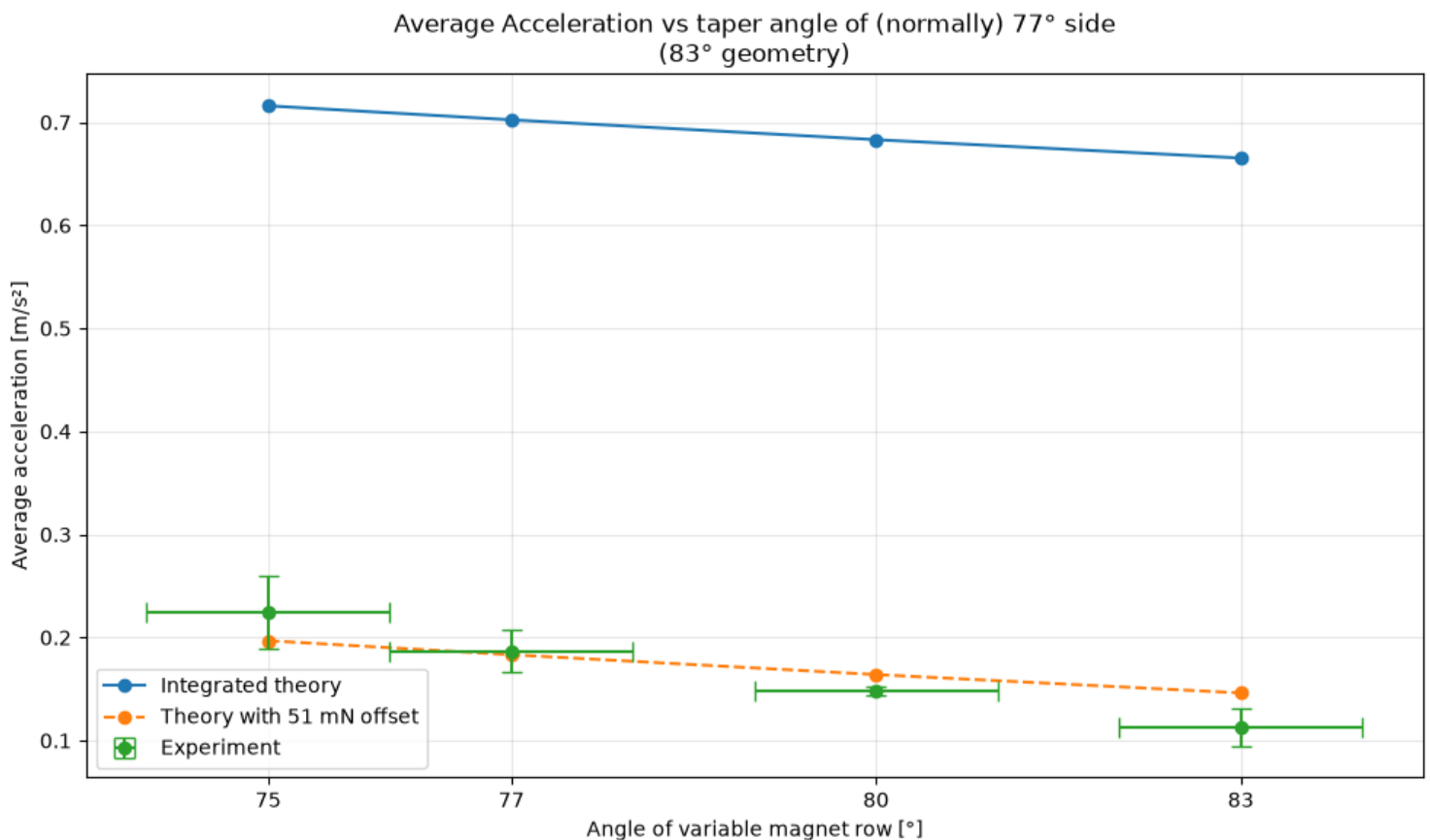
Ich habe auch den Abstand zwischen den Magnetwürfeln und dem Plattenrand untersucht.



Figur 4, Durchschnittliche Beschleunigung [$\frac{m}{s^2}$] vs. Abstand zwischen dem Würfelmagneten und der Plattenkante [mm]. Der y-Fehler ist die Standardabweichung der Beschleunigungswerte, der x-Fehler beträgt 0,001 m laut Messungen eines Lineals.

Mein Abstandsbereich zwischen dem gemessenen Würfel- und Plattenrand lag zwischen 0,5 und 1,7 cm («normale» Referenzplatte bei 1,5 cm), und die Ergebnisse zeigen einen allgemeinen Trend der Abwärtsbeschleunigung, je grösser der Abstand wird. Wir sehen auch einen deutlich hohen Wert der durchschnittlichen Beschleunigung für die Entfernung von 1,7 cm. Wir sehen erneut eine systematische Versetzung der Theorie, die die Kraft auf das Fahrzeug um etwa 25 mN überschätzt.

Ich habe auch den Taperwinkel einer Plattenkante untersucht, wobei ich die 77°-Seite in einem konstanten Winkel gehalten habe.



Figur 5, Durchschnittliche Beschleunigung [$\frac{m}{s^2}$] vs. Verjüngungswinkel der 1. Seite der Platte [°]. Der y-Fehler ist die Standardabweichung der Beschleunigungswerte, der x-Fehler beträgt 2° bei Messungen eines Geodreiecks.

Mein gemessener Bereich der verjüngten Winkel betrug 75°, 77°, 80° und 83°, und die Ergebnisse zeigen einen allgemeinen Abwärtstrend der Beschleunigung, je grösser der Winkel wird. Wir sehen erneut eine systematische Verschiebung der Theorie, die die Kraft auf das Fahrzeug um etwa 51 mN überschätzt.

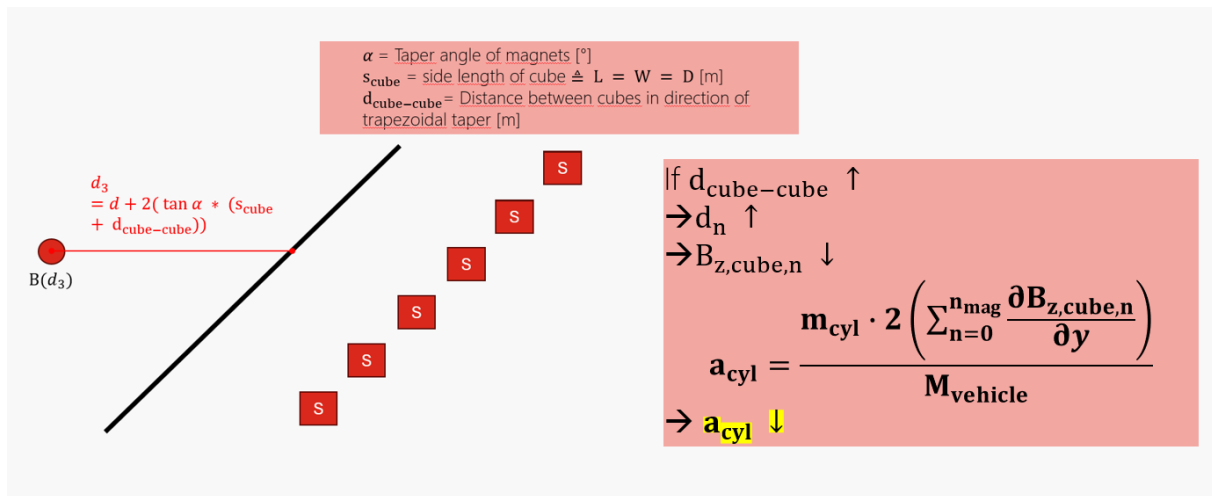
7. Diskussion

Um zu recherchieren, ob die Geometrie der Metallplatte einen Unterschied macht, haben wir die rechteckige Metallplatte mit der trapezförmigen Metallplatte verglichen. Die Hypothese war, dass die rechteckige Metallplatte das Fahrzeug nicht beschleunigen lässt, da es keinen potenziellen Energiegradienten gibt, dem es folgen könnte, aber die trapezförmige Metallplatte erlaubt dem Fahrzeug zu beschleunigen, da in der alle-abstossenden Anordnung die potenzielle Energie der Magnetreihen kleiner wird. Das zeigt sich auch in unseren Ergebnissen: Die rechteckige Metallplatte liess das Fahrzeug nicht beschleunigen, während die trapezförmige Metallplatte dies tat. Dies beweist, dass die Hypothese sowohl für das Rechteck als auch für die trapezförmige Platte korrekt war.

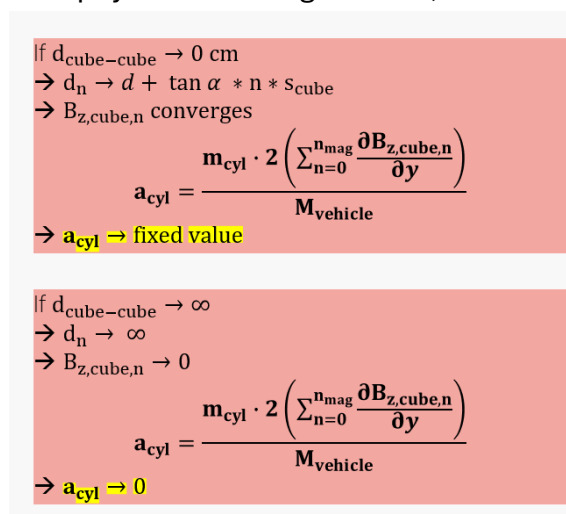
Zu den drei verschiedenen Materialien für die Metallplatte kamen Aluminium, Karton und ferromagnetischer Stahl. Die Hypothese war, dass Aluminium eine geringere Beschleunigung als der Stahl hätte, da die induzierten Wirbelströme im Aluminium leicht abnehmen. Beim Karton sollte sich eine Beschleunigung wie bei Aluminium und unter Stahl zeigen, da sie das Feld weder verstärkt noch verringert, und die Stahlplatte sollte aufgrund ihrer ferromagnetischen Beschleunigung die höchste Beschleunigung aller drei Platten haben, wodurch das Magnetfeld verstärkt wird. Dies zeigte sich auch in den Ergebnissen: Die Stahlplatte hatte die höchste Beschleunigung aller drei Materialien; Aluminium- und Pappplatten hatten eine ähnliche Beschleunigung, was mit der Hypothese konsistent ist. Ein statistischer Vorbehalt ist hier nötig: Der Unterschied zwischen Aluminium- und Kartonplatte beträgt nur rund 1,63% des Messwerts. Eine

Wirbelstrombremsung kann mit diesem Aufbau also nicht aufgelöst werden. Der Aluminium-Punkt ist als «von Karton nicht unterscheidbar» zu lesen, nicht als Bestätigung der vorhergesagten Reihenfolge.

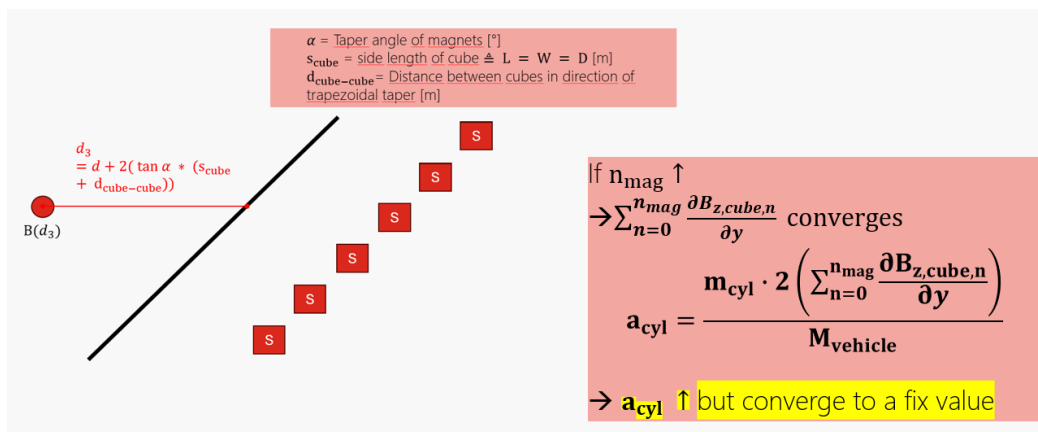
Zum Abstand zwischen Magneten als Parameter: Was wir erwarten zu sehen, wenn der Abstand zwischen Magneten in Beschleunigungsrichtung zunimmt, ist, dass der Abstand als Argument in die Feldfunktion zunimmt und somit die Feldfunktion abnimmt, sodass die Beschleunigung voraussichtlich abnimmt, und dieser Trend zeigt sich sowohl in den Ergebnissen als auch in der Theorie.



In den beiden Grenzfällen, wenn die Magnetwürfel so nah wie möglich gekauft werden, konvergiert der Abstand als Argument ins Feld auf einen festen Wert. Daher konvergiert die Beschleunigung ebenfalls zu einem festen Wert. Wenn der Abstand zwischen den Würfeln viel weiter auseinandergeht, wird die Feldfunktion gegen null tendieren, und die Beschleunigung gegen 0. Das Vorhandensein eines "Optimums" ist also, wenn die Magnete so nah wie physikalisch möglich sind, ohne dass sie zusammenstossen.



Zur Anzahl der Magnete als Parameter: Wenn die Anzahl der Magnete zunimmt, erwarten wir, dass die Summe der Gradienten der Feldfunktionen konvergiert und somit die Beschleunigung zunimmt, aber schliesslich auf den festen Wert konvergiert – dies lässt sich sowohl im Experiment als auch in der Theorie erkennen.



In den beiden Grenzfällen, wenn die Anzahl der Magnete ins Unendliche geht, konvergiert die Summe aller Gradienten. Nach einer bestimmten Anzahl von Magneten wird der Rückwärtsbeitrag ihres Feldes über die feste Entfernung eher summiert als ihr Vorwärtsbeitrag, der ausserhalb des Integrationsfensters liegen kann. Daher tendiert die Beschleunigung nach genügend Magneten zu null. Wenn die Anzahl der Magnete auf null zuneigt, so tendiert die Summe aller Gradienten zu null und somit geht auch die Beschleunigung auf null. Das Vorhandensein eines Optimums liegt bei etwa sechs Magneten, und das Experiment zeigt sieben Magnete.

Zur Auflösung der beiden obigen Aussagen: Die Summe der Feldgradienten konvergiert, aber das feste Integrationsfenster erfasst mit jeder weiteren Magnetreihe einen wachsenden Anteil rückwärts ziehender Beiträge, sodass die fenstergemittelte Beschleunigung zunächst gegen einen festen Wert anstrebt und schliesslich gegen null abnimmt. Konvergenz der Feldsumme und Abfall der fenstergemittelten Beschleunigung stehen also nicht im Widerspruch.

If $n_{\text{mag}} \rightarrow \infty$
 $\rightarrow \sum_{n=0}^{n_{\text{mag}}} \frac{\partial B_{z,\text{cube},n}}{\partial y}$ converges
 $\rightarrow$ but average sampled over same distance

$$a_{\text{cyl}} = \frac{m_{\text{cyl}} \cdot 2 \left(\sum_{n=0}^{n_{\text{mag}}} \frac{\partial B_{z,\text{cube},n}}{\partial y} \right)}{M_{\text{vehicle}}}$$

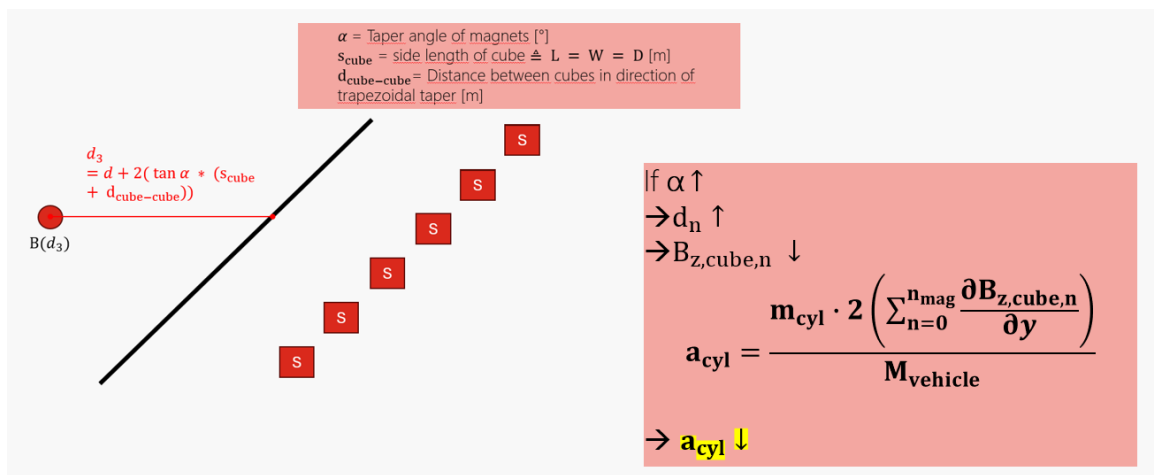
 $\rightarrow a_{\text{cyl}} \rightarrow 0$

If $n_{\text{mag}} \rightarrow 0$
 $\rightarrow \sum_{n=0}^{n_{\text{mag}}} \frac{\partial B_{z,\text{cube},n}}{\partial y} \rightarrow 0$

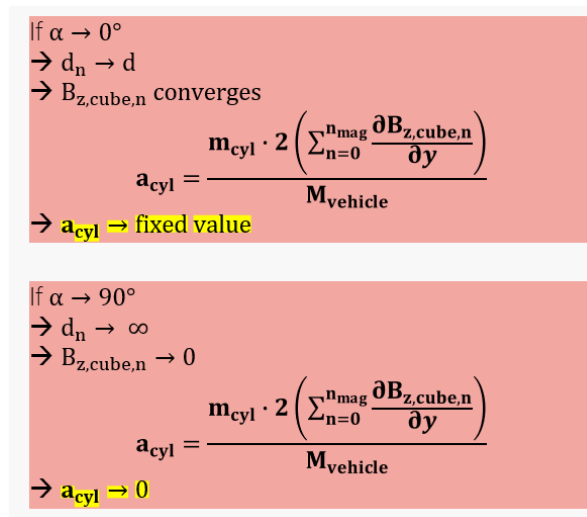
$$a_{\text{cyl}} = \frac{m_{\text{cyl}} \cdot 2 \left(\sum_{n=0}^{n_{\text{mag}}} \frac{\partial B_{z,\text{cube},n}}{\partial y} \right)}{M_{\text{vehicle}}}$$

 $\rightarrow a_{\text{cyl}} \rightarrow 0$

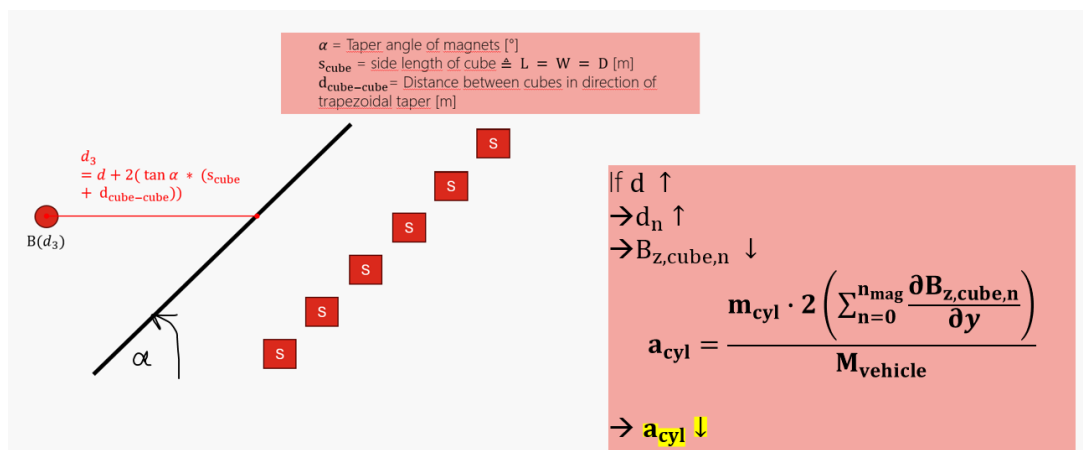
Zum Verjüngungswinkel als Parameter: Wenn der Verjüngungswinkel zunimmt, erwarten wir, ähnlich wie der Abstand zwischen Magneten in Beschleunigungsrichtung, dass der Abstand als Argument in die Feldfunktion zunimmt und somit die Feldfunktion abnimmt, sodass die Beschleunigung voraussichtlich abnimmt, und dieser Trend zeigt sich sowohl in den Ergebnissen als auch in der Theorie.



In den beiden Grenzfällen gilt: Wenn der Abnahmewinkel auf 0 geht, konvergiert der Abstand als Argument ins Feld zu einem festen Wert. Daher konvergiert die Beschleunigung ebenfalls zu einem festen Wert. Wenn der Verjüngungswinkel deutlich grösser wird, tendiert die Feldfunktion zu null und die Beschleunigung zu 0. Das Vorhandensein eines "Optimums" ist also, wenn der Verjüngungswinkel so klein wie physikalisch möglich ist.



Zum Abstand zwischen dem Würfel und der Plattenkante als Parameter: Wenn er zunimmt, dann erwarten wir, ähnlich wie der Abstand zwischen Magneten in der Beschleunigungsrichtung, dass der Abstand als Argument in die Feldfunktion zunimmt und somit die Feldfunktion abnimmt, sodass die Beschleunigung voraussichtlich abnimmt, und dieser Trend zeigt sich sowohl in den Ergebnissen als auch in der Theorie.



In den beiden Grenzfällen, wenn der Abstand zwischen Würfel und Plattenkante auf 0 geht, konvergiert der Abstand als Argument in das Feld zu einem festen Wert. Daher konvergiert die Beschleunigung ebenfalls zu einem festen Wert. Wenn der Abstand zwischen dem Würfel und der Plattenkante viel weiter auseinanderliegt, wird die Feldfunktion gegen null und die Beschleunigung gegen 0 tendieren. Das

Vorhandensein eines "Optimums" ist also, wenn der Abstand zwischen dem Würfel und der Plattenkante so nah wie physikalisch möglich ist.

$$\begin{aligned}
 &\text{If } d \rightarrow 0 \text{ cm} \\
 &\rightarrow d_n \rightarrow \tan \alpha * n * (s_{\text{cube}} + d_{\text{cube_cube}}) \\
 &\rightarrow B_{z,\text{cube},n} \text{ converges} \\
 &\quad a_{\text{cyl}} = \frac{m_{\text{cyl}} \cdot 2 \left(\sum_{n=0}^{n_{\text{mag}}} \frac{\partial B_{z,\text{cube},n}}{\partial y} \right)}{M_{\text{vehicle}}} \\
 &\rightarrow a_{\text{cyl}} \rightarrow \text{fixed value}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{If } d \rightarrow \infty \\
 &\rightarrow d_n \rightarrow \infty \\
 &\rightarrow B_{z,\text{cube},n} \rightarrow 0 \\
 &\quad a_{\text{cyl}} = \frac{m_{\text{cyl}} \cdot 2 \left(\sum_{n=0}^{n_{\text{mag}}} \frac{\partial B_{z,\text{cube},n}}{\partial y} \right)}{M_{\text{vehicle}}} \\
 &\rightarrow a_{\text{cyl}} \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

Grenzen dieser Theorie

Die Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment sowie der in allen oben gezeigten Diagrammen fast konstant bleibende Versatz könnten möglicherweise auf eine effektive Restkraft zurückzuführen sein, die hier als „Residualkraft“ F_{residual} bezeichnet wird. Diese lässt sich aus den experimentellen Daten ableiten, wurde jedoch nicht durch unabhängige Messungen ermittelt. Diese Residualkraft wird in der Theorie nicht berücksichtigt, da sie durch viele Parameter und nicht nur durch die Rollreibung des Fahrzeugs hervorgerufen werden kann. Diese auf das Fahrzeug wirkende Residualkraft ändert sich zudem je nach Aufbau, was darauf hindeutet, dass eine Änderung bestimmter Parameter in der Magnetkonfiguration und der Plattengeometrie diese Residualkraft verändert.

Dieses Residualkraft könnte man bspw. auf modellierte Kräfte wie die Rollreibungskraft, vernachlässigte Kraft durch die Vereinfachung der Metallplatte als konstanter Feldmultiplikator, vernachlässigte Kräfte durch die Wirkungen verschiedene Magnete aufeinander, sowie die zusätzliche/defizitäre Kräfte durch Messunsicherheit (z.B. ungleiche Remananzmagnetismen der einzelnen Magneten) zurückführen:

$$F_{\text{residual}} = F_{\text{Rollreibung}} + F_{\text{Vereinfachung Material}} + F_{\text{Wechselwirkung}} + F_{\text{Messunsicherheit}}$$

Eine Interpretation dieser Residualkraft kann daher sein, dass sich auch andere Parameter ändern, wenn die oben untersuchten Parameter geändert werden. Zum Beispiel führt die Änderung des Spitzenwinkels einer trapezförmigen Platte auch dazu, dass sich die Oberseite des Trapezes verändert, wenn die untere Länge konstant gehalten werden soll. Dies verändert den Magnetabstand, was wiederum die durchschnittliche Beschleunigung auf eine Weise erhöhen oder verringern kann, die die Theorie nicht vorhersagen kann, da Magnetfelder sehr empfindlich auf Veränderungen im Abstand zwischen Beobachter und Magnetzentrum reagieren.

Es kann keinesfalls angenommen werden, dass diese Residualkraft konstant ist. Die unerwünschten Veränderungen anderer Parameter können zu nichtlinearen "Widerstandskräften" bei der Beschleunigung dieses Fahrzeugs führen. Die Einführung eines linearen Offsets, der aus experimentellen Werten der jeweiligen Parameter abgeleitet wird, ist lediglich ein sehr vereinfachter Weg, um diese Residualkraft in die Beschleunigungsfunktion zu modellieren:

$$a_{\text{cyl}}(y) = \frac{m_{\text{cyl}} \cdot 1.14 \left(\left(\sum_{n=0}^{n_{\text{mag}}} \frac{\partial B_{z,\text{cube},n,77^\circ}}{\partial y} \right) + \left(\sum_{n=0}^{n_{\text{mag}}} \frac{\partial B_{z,\text{cube},n,83^\circ}}{\partial y} \right) \right) - F_{\text{residual}}}{M_{\text{vehicle}} + M_{\text{cyl}}}$$

Um diese "Residualkraft" effektiver zu modellieren, müsste man all diese zusätzlichen Parameter und die Reaktion des Magnetfeldes der Würfel- und Zylindermagnete sowie des Materials der Platte kennen. Daher gehörte dies nicht zum Umfang dieses Experiments.

Es muss berücksichtigt werden, dass die nächsten Aussagen in diesen Abschnitt lediglich Hypothesen, und nicht explizit nachgeforscht sind. Zudem muss man auch berücksichtigen, dass das nicht die einzige Interpretation der Abweichung Theorie-Experiment sein muss. Beispielsweise könnte man auch diesen Offset auf den Unterschied der Theorie vs. Experimentalmethoden zurückführen: Die Berechnung der Beschleunigung mittels Integration behandelt beispielsweise alle Abschnitte der gelaufenen Strecke gleich, während eine quadratische Fitkurve abhängig darauf ist, ob z.B. in einen bestimmten Teilabschnitt der gesamten Strecke (z.B. am Anfang der Strecke) die Beschleunigung sehr langsam ansteigt.

Mit dieser nicht-konstanten, nicht null "Residualkraft" lassen sich viele Ausreisser der Graphen erklären. Zum Beispiel ist bei weniger Magnetreihen die Residualkraft, die mit den Feldwechselwirkungen mehrerer Magnete zusammenhängt, gering, was durch einen konstanten Residualkraftversatz nicht berücksichtigt wird. Das führt dazu, dass die Theorie das Experiment untervorhersagt. Mit zunehmenden Magneten-Anzahl steigt diese Kraft, die mit den Feldwechselwirkungen mehrerer Reihen zusammenhängt, jedoch erheblich an und fällt mit dem konstanten Residualkraftversatz zurück.

Eine weitere Erläuterung ist zu Figur 3 nötig. Die Offset-Theoriekurve ist bei einem Magneten negativ (-0.16 m/s^2); physikalisch kann eine Residualkraft die Bewegung nur hemmen und das Fahrzeug niemals aus der Ruhelage rückwärts treiben. Wo diese Kurve unter null liegt, ist die Modellvorhersage daher als «das Fahrzeug bewegt sich nicht» zu lesen — was der mit null verträglichem Messwert von $\approx 0.04 \text{ m/s}^2$ bestätigt.

Der spürbar hohe Wert der durchschnittlichen Beschleunigung über die Entfernung von 1,7 cm könnte sich dadurch erklären lassen, dass die Residualkraft die Feldwechselwirkungen mehrerer Magnete zwischen diesen Reihen sehr hoch werden müssen, da viele Magnete in einem engen Cluster liegen. Dies führt dazu, dass die Beschleunigung im Experiment stark ansteigt, was bei einem konstanten Widerstand-Kraft-Offset nicht berücksichtigt wird. Das zeigt auch, dass dieser Residualkraft nicht nur negativ sein muss: es kann auch positiv sein, was abhängig auf Parameter wie z.B. der Magnetaufstellung sind.

Ebenso könnte sich der Ausreisser des Abstands zwischen den Würfeln in Beschleunigungsrichtung von 3,6 cm dadurch erklären lassen, dass die Residualkraft nicht konstant ist. Der zunehmende Abstand zwischen den Würfeln bedeutet, dass die Residualkraft, die mit den Feldwechselwirkungen mehrerer Magnete zusammenhängt, geringer wird, da die Magnete viel weiter voneinander entfernt sind. Dies wird in der Theorie nicht durch den konstanten Widerstandsversatz berücksichtigt, der die Beschleunigung für diesen Punkt untervorhersagt.

Die Abweichung zwischen Theorie und Experiment hinsichtlich der Anzahl der Magnete (optimal bei 6 vs. 7 Magneten) könnte auf die Residualkraft zurückzuführen sein. Die Residualkraft ist im Experiment geringer als die konstante 30 mN, sodass die Theorie das Experiment für den optimalen Wert untervorhersagt.

Für weitere Abweichungen muss man beachten, dass die Theorie nicht ebenfalls vollständig perfekt ist, siehe "Datenerhebung und Statistik". Die Theoriediagramme werden nicht mit einem Fehler gekennzeichnet, da dieser Fehler aus mehreren verschiedenen Quellen stammen kann (um nur einige zu nennen: Winkel, Masse und Konstanten wie Remanenzmagnetismus). Wie bei der Residualkraft müsste man all diese zusätzlichen Parameter und die Reaktion des Magnetfeldes der Würfel- und Zylindermagnete sowie des Materials der Platte kennen, um diesen Fehler vollständig zu modellieren.

Um die Grenzen dieser Theorie zu betrachten, müssen wir das RMSE unseres Aufbaus analysieren, um zu sehen, wie viel von unserem Experiment nicht von unserer Theorie modelliert werden kann (die Unsicherheit

aus der RMSE modelliert also die Unsicherheit durch experimentelle Fehler und andere Ursachen). Für den Winkeldurchgang beträgt er etwa 14,15 % der durchschnittlichen Beschleunigung über alle Winkel. Ähnlich beträgt für den Abstand der Magnete zum Plattenkanten-Durchgang der RMSE etwa 43,85 % der durchschnittlichen Beschleunigung, für die Distanz der Magnete in Richtung des Beschleunigungs-Durchgangs beträgt der RMSE etwa 15,36 % der durchschnittlichen Beschleunigung, und für die Anzahl der Magnet-Durchgang liegt der RMSE bei etwa 37,19 % der durchschnittlichen Beschleunigung.

Die allgemeinen Trends der experimentellen Daten werden jedoch recht gut mit unserer aktuellen Theorie ohne die "Widerstands"-Kraft modelliert.

Fehleranalyse

Die in "Datenerhebung und Statistik" dargestellten Fehler sind mögliche Fehlerquellen meines Experiments.

Type of measurement	Uncertainty degree	Affects theory?	Affects experiment?
Distance [m]	± 0.001 m	✓	✓
Angle [°]	$\pm 2^\circ$	✓	✓
Mass [kg]	± 0.001 kg	✓	✓
Constants (e.g. B_r [T])	$\pm 0,031161$ T	✓/✗	✗

Ich werde einige mögliche Fehlerquellen erklären. Um einen genauen Fehler zu modellieren, anstatt sich auf die Standardabweichung zu verlassen, müsste man alle potenziellen Fehlerquellen kennen.

1. Messungen vom Lineal: Abweichungen in der Messung können Unsicherheiten im Abstand von $\pm 0,001$ m und Unsicherheiten im Winkel von $\pm 2^\circ$ verursachen.
2. Messungen auf der Waage: Abweichungen können Unsicherheiten in der Masse von $\pm 0,001$ kg verursachen.
3. Messung des Rückstandsmagnetismus: Abweichungen in der Entfernung von $\pm 0,2$ mm vom SmartCart und dem gemessenen Magnetfeld ($\pm 0,0001$ T) können Unsicherheiten von $\pm 0,031161$ T verursachen, die durch Monte-Carlo-Unsicherheiten (erklärt in Anhang) gefunden werden.
4. IR-Sensor-Reihe: Abweichungen in der vom IR-Sensor gemessenen Zeit sind ebenfalls einzubeziehen. Um diese Abweichung als die durchschnittliche Zeit zu betrachten, die der IR-Sensor benötigt, um seinen Wert nach dem Durchlaufen des Multiplexeren in die .csv-Datei zu schreiben, ist sie im absolut schlimmsten Fall $\pm 0,19 \frac{m}{s^2}$ (wenn die quadratisch angepasste Beschleunigung $1 \frac{m}{s^2}$ beträgt und die Unsicherheit der Zeit am letzten Sensor liegt, daher nach 0,4 Sekunden. Details zur Berechnung der Unsicherheit in Anhang).

7. Fazit

Weitere Forschung

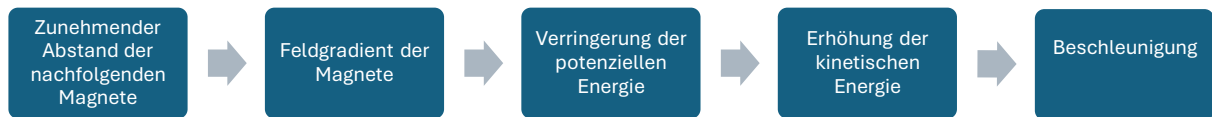
In erster Stelle würde ich für weiteres Forschen (mit viel mehr Zeit und Ressourcen) den Restkraft besser quantifizieren: d.h. alle Parameter und ihrer Abhängigkeit auf den Restkraft erforschen, auch die Parameter, die nicht untersucht worden sind, damit man auch die Restkraft besser modellieren kann als eine Konstante.

Für weitere Forschung gibt es weitere Parameter, insbesondere in Bezug auf die Eigenschaften des Magnets, zum Beispiel das Dipolmoment und die Entwicklung eigener Elektromagnete.

Darüber hinaus würde eine Einrichtung, mit der man das Bremsen und Beschleunigen des Fahrzeugs sehen kann, zukünftige Erforschung unterliegen, sodass man statt der durchschnittlichen Beschleunigung die Beschleunigung als Funktion der Zeit betrachten kann.

Abschliessend

Zusammenfassend entsteht die Beschleunigung des magnetischen Fahrzeugs aus räumlicher Asymmetrie in Magnetfeldgradienten.



Ein quantitatives, feldbasiertes Modell wurde entwickelt, dessen vorhergesagte Trends experimentell validiert wurden. Das Modell setzt jedoch einen konstanten Offset an. Dieser Offset wurde dann interpretiert und diskutiert.

Die drei Forschungsfragen aus Kapitel 1 explizit beantwortet: (1) Qualitativ erklärt sich das Phänomen durch den positionsabhängigen Feldgradienten der sich verjüngenden Magnetreihen: Bei einer allabstossenden Anordnung der Magnete liegt jede nachfolgende Reihe weiter von den rollenden Scheiben entfernt, sodass die Abstossung hinter dem Fahrzeug stets die Abstossung vor ihm übersteigt und eine Nettokraft nach vorne entsteht. (2) Das quantitative Modell (mit sein analytisches Würfelfeld, Spiegelplattenfaktor, Rotationsträgheit der Scheiben) reproduziert Richtung und Form aller gemessenen Trends; seine Vorhersagegenauigkeit, ausgedrückt als RMSE relativ zur mittleren Beschleunigung, beträgt 14.15% (Verjüngungswinkel), 15.36% (Magnetabstand), 37.19% (Magnetanzahl) und 43.85% (Kantenabstand), nach Zulassung eines konstanten Widerstandsoffsets von 20–51 mN. (3) Die mittlere Beschleunigung sinkt mit wachsendem Magnetabstand, Kantenabstand und Verjüngungswinkel und zeigt ein Maximum bei sechs bis sieben Magneten. Die zwei strukturellen Grenzen des Modells sind der empirisch gefittete Plattenfaktor 1.14 und die nicht konstante Restkraft.

Daher zeigt diese Arbeit, wie konservative magnetische Kraftfelder unter asymmetrischen Randbedingungen gerichtete Bewegungen erzeugen können. Durch dieses Experiment habe ich das Phänomen der Beschleunigung durch magnetische Kraftasymmetrie unter den begrenzten Bedingungen des experimentellen Aufbaus kennengelernt. Es war eine interessante und lehrreiche Übung, das Phänomen zu erforschen.

8. Bibliografie + Anhang

Im Anhang werde ich versuchen, alle verschiedene, in der Arbeit genannte numerische Methoden mit Ihren Formeln aufzulisten und kurz zu beschreiben. Ich werde hier jedoch über meinen Prozess während der Maturzeit auseinandersetzen, d.h. mein Zeitplan, was tatsächlich eingehalten wurde, wo im Projekt Sachen schiefgelaufen sind sowie Zusammenfassungen meiner Treffen mit meinen Betreuungslehrperson

Zeitplan:

Folgendermassen sah mein Zeitplan aus, was im Ungefähren tatsächlich eingehalten wurde:

September - Oktober:

Gedanken über Aufbau

Literaturanalyse:

- Berechnung von Magnetfeldern (Biot-Savart oder Dipol-Dipol-Modell? Schon vorhandene Formeln aus der Literatur zur Berechnung von Magnetfeldern ohne numerische FEM-Solvers?)
- Methoden, um ein Fahrzeug zu tracken (Video-Tracking, IR-Sensoren?)
- Dimensionen der Platte, bei welche des Experiments funktionieren würde
- Untersuchung, ob PINNs eine nützliche Erweiterung meiner Theorie sein könnte

Zuschneiden der Platten und Achsen vom Mechanik-Werkstatt Universität Basel

November:

Physikwoche der Universität Basel (10.11.25 – 14.11.25):

Aufbau errichten:

- Besorgen der Magnete
- Aufbau erschaffen

Qualitative Erklärung schon fertig bis Anfang Dezember

Puffer für Aufbau erschaffen

Dezember – März:

Während Winterferien (20.12.2025 - 4.1.2026): vollständige Zusammenführung der vorhandenen, relevanten Literatur und Berechnungsmethoden in eine Theorie, bereit zu dem Vergleich mit experimentellen Resultaten

4.1.2026-31.1.2026: Bestimmung alle experimentelle Datenpunkte mithilfe automatisierten Aufbaus, Vergleichsgraphen erschaffen: Experiment vs. Theorie, SYPT 2026 - Präsentation erschaffen

31.1.2026 – 7.3.2026: Übung der SYPT 2026 – Präsentation zusammen im GKGresearch, Pufferzone für Erschaffen weitere Vergleichsgraphen und Untersuchung von mehr Parameter

- 7.3.2026: SYPT 2026 («Erste Abgabe» des bisherigen Inhalts der Maturaarbeit, Meilenstein)

April – Juni 2026:

- Aufbauverfeinerung und Kalibrierung der Versuchsanordnung
- Mehr systematische Messreihen für fehlenden Parameter

- Auf der Kritik meiner Arbeit beim SYPT 2026 eingehen und untersuchen
- Regelmässige Rücksprache mit der Betreuungsperson Juli – August 2026:
- Verfeinerung der magpylib-Simulationen (falls nötig, eine numerische Fortsetzung der Theorie) der Magnetfelder und Kräfte.
- Falls nicht schon durchgeführt: Analyse von Abweichungen und Modellgrenzen (Extremfälle der Veränderung der Parameter auswerten, z.B. die Distanz Scheibe - Magnet)

September 2026 (2. Meilenstein):

- Integration der neuen Ergebnisse in die bestehende Arbeit
- Überarbeitung der Argumentation und Diskussion
- Präzisierung der quantitativen Erklärung des Phänomens
- Feinschleife der Arbeit basierend auf allfälliges Feedback
- Sprachliche und formale Überarbeitung
- Finale Abgabe der überarbeiteten Version

Abweichungen vom Geplanten & was schiefgelaufen ist:

Die wichtigsten Änderungen, die ich vorgenommen habe, waren folgender (aufgelistet nach Zeitraum, wo die Entscheidung getroffen worden ist):

Zeitraum November (Physikwoche der Universität Basel)

1. Ganz zu Beginn des Projekts entschied ich mich, das magnetische Fahrzeug in Rillen fahren zu lassen, anstatt es frei bewegen zu lassen, um seitliches Schwanken zu minimieren. Dies erhöhte zwar die Reibung, ermöglichte aber die Durchführung und Reproduzierbarkeit der tatsächlichen Messungen.
2. Anfangs hatte ich auch daran gedacht, lineare Hall-Sensoren anstelle von IR-Sensoren zu verwenden, und dies wäre tatsächlich ein geeigneter Versuchsaufbau gewesen, um die Veränderungen des Magnetfelds im Verlauf zu untersuchen. Die linearen Hall-Sensoren, die ich verwendet habe, waren jedoch Arduino-Sensoren und daher sehr unzuverlässig: Ich brauchte eine bessere Methode, um Messwerte zu erhalten. Bessere lineare Hall-Sensoren zu beschaffen und diese auszurichten, wäre vielleicht ein Thema für weitere Untersuchungen gewesen, vorausgesetzt, ich hätte mehr Zeit sowie auch eine Quelle für diese vertrauenswürdigeren Sensoren gehabt. Stattdessen habe ich aber die IR-Sensoren benützt, was dazu führte, dass ich Datenpunkte des Zeites und nicht des Magnetfeldes über die Position hatte. Es hat mich aber immer noch ermöglicht, die „mittlere“ Beschleunigung zu untersuchen.
3. Ich habe es mir überlegt, einen ToF-Sensor zusätzlich zum Aufbau ausgerichtet, die eine direkte Sichtlinie zum Fahrzeug hatte. Dies wäre dafür gedacht worden, die Beschleunigungsänderungen, während der gesamten Strecke experimentell aufnehmen zu können. Lediglich war aber der ToF-Sensor zu unpräzise. Bessere Distanz-Messsensoren (mit höherer Präzision) zu beschaffen und diese auszurichten, wäre vielleicht ein Thema für weitere Untersuchungen gewesen, vorausgesetzt, ich hätte mehr Zeit sowie auch eine Quelle für diese vertrauenswürdigeren Sensoren gehabt.

Zeitraum Dezember-Januar:

4. Ich habe nicht magpylib verwendet, sondern direkt die Feldformel von Camacho, damit ich nachvollziehen konnte, was vor sich ging, anstatt mich auf eine vorgegebene Formel zu verlassen. Allerdings habe ich bestimmte Teile verwendet, die direkt von magpylib inspiriert waren, z. B. die Anwendung der Bildmethode in ähnlicher Weise, wie sie in der magpylib-Dokumentation beschrieben ist.
5. Ausserdem fügte ich die Berechnung der Rollträgheit und der Kraft von zwei Seiten hinzu, um die theoretische Genauigkeit zu verbessern, was praktisch keine Nachteile mit sich brachte (wenn überhaupt, dann verbessere ich damit meine Theorie).

Zeitraum Januar:

6. Ich habe das Schreiben auf eine SD-Karte automatisiert, um die Datenerfassung vollständig zu automatisieren. Ein Nachteil dabei war allerdings, dass die zeitliche Unsicherheit etwas zunahm. Ungeachtet dessen konnten wir den maximalen Fehler dieser Messabweichung quantifizieren und unter „Fehler“ aufführen (zu beachten ist, dass dieser Zeitfehler direkt in die Berechnung der quadratischen Anpassung mit ihrer Standardabweichung einfließt, was den manchmal auffallend hohen Standardabweichungsfehler in den Grafiken erklären könnte, aber nicht unbedingt erklären muss).

Besprechungen mit Betreuungslehrperson:

Ich hatte drei wichtige Gespräche bzw. Rückmeldungen mit meinem Betreuer. Im ersten habe ich versucht, durch Energieerhaltung zu erklären, warum der magnetische Beschleuniger beschleunigt, aber mir (und auch meinem Lehrer) wurde klar, dass ich nicht genug über mein eigenes Problem wusste, um vollständig zu erklären, was da vor sich ging. Das war im Dezember/Januar 2026, etwa zu der Zeit, als ich das Referenzblatt abgab.

Dann konnte er sich am Tag vor dem Wettbewerb meine kurze Präsentation ansehen, und er sagte selbst, dass sie in jeder Hinsicht gut sei, aber noch ausführlicher erläutert werden müsse, insbesondere die experimentellen Methoden. Ich nahm mir vor, dies in meiner Maturaarbeit zu tun.

Beim letzten Treffen vor etwa zwei Wochen erklärte ich ihm, dass die Maturaarbeit fertig sei, brachte ihm aber meine Bedenken darüber vor, dass die Beschleunigung eine Funktion der Position und nicht der Zeit sei. Mein Lehrer stimmte dem zu, doch einige Tage später ging ich zu ihm und erklärte, dass die Beschleunigung unabhängig von Position oder Zeit dieselbe Einheit habe, sodass die Integration über eine Positionsfunktion genauso gut funktioniere wie die Integration über die Zeit unter Einsetzen einer rekonstruierten Positionsfunktion der Zeit.

Erkenntnisse aus meinem Arbeitsprozess:

Durch Abreiten am Problem habe ich vieles lernen können. Am Anfang dieser Arbeit habe ich beispielsweise gedacht, dass die Beschleunigung sich als Funktion der Position nur wenig ändern würde, weshalb ich ursprünglich einen quadratischen Fit durch diskrete Theoriepunkte nehmen wollte. Dabei habe ich aber nicht berücksichtigt, dass sich die Beschleunigungsfunktion über der Position je nach dem sehr viel abweichen kann (was z.B. auf die Magnetstärke basiert), weshalb ich auf einer Theorie mittels Integration gekommen bin. Die quadratische Fit als Theorie zu verwenden, würde die grosse Positionsabhängigkeit der Beschleunigung nicht adäquat repräsentieren können, weshalb ich dann auf der anderen Art gekommen bin, die die Positionsabhängigkeit in die Rücksicht nimmt.

Ich habe auch nicht erwarten können, dass viele Parameter nicht kontrolliert werden kann, auch wenn man einen guten Aufbau hinbekommt. Manche Parameter müssen sich ändern, damit eine verändert werden

kann. Dies kann auch nur schwer von der Theorie modelliert werden, weshalb dies als Schwäche des Experiments immer vorliegt. Beispielsweise muss man einer die Breiten der trapezartige Platte verändern, um dessen Verjüngungswinkel zu verändern.

Bezüglich Theorieerschaffung habe ich auch am Anfang der Arbeit erwartet, dass eine Erklärung mittels Energie genügen würde, um eine vollständige Theorie aufzubauen. Der Beitrag zu der Beschleunigung von der anderen Seite der Platte, beispielsweise, hätte man aber sonst nie durch eine Erklärung mittels Energie erreichen können. Positionsabhängige Änderungen der Beschleunigung würden dann auch nicht quantitativ durch Energieerhaltung zu verstehen sein, mit Untersuchung der Kräfte auf dem Fahrzeug jedoch besser. Deshalb wurden die Erklärungen mittels Energieerhaltung und mittels Kräfte nur zusammen ein vollständiges Verständnis des Problems ermöglichen.

Erklärung bestimmte numerische Methoden

Baryzentrische Interpolation:

Die Motivation dieser Interpolationsmethode lautet: Gibt es bei einer gegebenen Anzahl von Datenpunkten Gewichte, die wir diesen Datenpunkten zuweisen können, sodass das interpolierte Ergebnis den Schwerpunkt dieser Punkte darstellt – ähnlich wie bei der Bestimmung eines gemeinsamen Schwerpunkts für verschiedene Massen an unterschiedlichen Orten? Es gibt nämlich eine Methode, um dies zu tun, und es gibt sogar vordefinierte Funktionen, um genau dies zu ermitteln. Dies ist die baryzentrische Interpolation, die den Vorteil hat, dass sie schneller zu berechnen und akkurater ist als Lagrange oder Newton-Interpolation, die sonst gängigere Methoden der Interpolation, weshalb sie von Programmiersprachen wie Python verwendet wird. Die Lehrbuchformel für die baryzentrische Interpolation lautet:

Die Formel zur Ermittlung der Gewichte:

$$w_j = \prod_{m \neq j} (x_j - x_m)^{-1}$$

Die schon bestehende Lagrange-Interpolierungsfunktion:

$$\ell(x) = \prod_m (x - x_m)$$

Die Ermittlung der Baryzentrische Interpolierungsfunktion:

$$\begin{aligned} L(x) &= \ell(x) \sum_{j=0}^k \frac{w_j}{x - x_j} y_j \bigg/ \ell(x) \sum_{j=0}^k \frac{w_j}{x - x_j} \\ &= \sum_{j=0}^k \frac{w_j}{x - x_j} y_j \bigg/ \sum_{j=0}^k \frac{w_j}{x - x_j}. \end{aligned}$$

, mit:

x_j = die x-Wert, wessen $f(x_j)$ interpoliert werden muss.

x_m = die x-Wert, wessen $f(x_m)$ wir schon wissen.

Monte-Carlo-Unsicherheitsmethode:

Um die Unsicherheit einer gefitteten Kurve (z. B. für den Remanenzmagnetismus) anhand der Unsicherheiten der einzelnen Parameter (Abstand, Magnetfeld) zu ermitteln, ist es nahezu unmöglich, die genaue Unsicherheit mit den in der Schule gelernten Formeln zu bestimmen. Um dies dennoch zu ermitteln, kann man eine Reihe vieler verschiedener Datenpunkte im Fehlerbereich der Parameter (Abstand, Magnetfeld) zufällig durch eine (mit eine Gausssche Wahrscheinlichkeitsverteilung) vernommene

Stichprobensammlung erstellen und dann die Anpassungskurve berechnen. Anschliessend kann man die durchschnittliche Abweichung vom aktuellen Wert ermitteln und diese als Fehler der Anpassung bezeichnen. Dies wird als Monte-Carlo-Unsicherheitsfortpflanzung bezeichnet.

Numerische Differentiation mit einer 5-Punkt-Schablone:

Es ist nicht immer möglich, eine Funktion analytisch zu differenzieren, ohne dass die Berechnung sehr aufwendig wird. Eine einfachere Lösung ist die numerische Differentiation, die einen ähnlichen Ableitungswert liefert – und das mit deutlich weniger Aufwand. Eine gängige Methode hierfür ist die Verwendung der folgenden Formel:

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

, d. h. die Ableitung erfolgt durch Ermittlung der Differenz von y und x zwischen zwei Werten. Das Problem dabei ist, dass sich der Fehler nur sehr langsam gegen 0 annähert. Wenn wir den Fehler dieser Ableitung um das 10.000-Fache verringern wollen, müssen wir den Unterschied in x zwischen den 2 Werten h um das 10.000-Fache verkleinern. Ein schnellerer Weg wäre die Verwendung von mehr Punkten. Da wir mehr Punkte haben, um eine durchschnittliche Differenz zu ermitteln – da mehr Punkte entlang der Funktion verwendet werden –, wird die numerische Ableitung der analytischen Ableitungsformel genauer folgen. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass man, wenn man den Fehler der Ableitung um das 10.000-Fache verringern möchte, lediglich h zwischen den Punkten um das 10-Fache verringern muss, was auch wegen schnellerer Berechnung ein Erfolg ist, da man nicht zusätzlich der Lagrange-Polynom berechnen muss, um auf das baryzentrische Polynom zu kommen.

RMSE (manchmal auch unter RMSD bekannt):

Eine statistische Methode, um die Varianz von diskrete, beobachtete Datenpunkte zu vorhergesagtem Punkte (Kurve) zu bestimmen. Die Lehrbuch-Formel lautet:

$$\text{RMSD} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - x_0)^2}$$

Quellen